第十四届“今经乐道”经济热点分析大赛

穿戴设备助康健 智能引领银发潮

智能穿戴设备布局老年市场的痛点与突围



刘哲铭 程熠菲 王芷琪 赵鎏玮

——决战紫经队

2024

摘要

人口老龄化带来的挑战日益凸显，传统的养老模式难以满足日益增长的养老需求。智能可穿戴设备作为一种新兴的科技产品，凭借其便携性、实时性和可交互性等特点，为老年人的健康管理和生活照护提供了新的解决方案。在此背景下探究我国老年智能可穿戴设备的痛点和针对痛点的未来发展趋势对推动行业健康发展，为老年人提供更加智能、便捷、安全的健康生活解决方案，助力构建更加完善的智慧养老服务体系具有重大现实意义。

为此，本报告从痛点入手，通过 PEST 宏观环境分析、供需分析等方法，对老年智能可穿戴设备行业目前存在的痛点进行了深入探讨。目前老年智能可穿戴设备的痛点聚焦在供给和需求两各层面：供给端方面，消费级产品同质化严重，功能单一；专业级医疗可穿戴设备市场渗透率低；高端产品供给不足，企业难以平衡技术创新与成本控制；电池技术和 AI 端侧大模型算力有限。需求侧方面，需求增长前景良好的同时，产品设计接受度不佳，主要体现在适老化程度不够、监测摔倒+报警功能缺位、特定需求产品品质差、忽略老年人“年轻化“趋势等。

本报告定量层面，通过使用“中国老年社会追踪调查”（China Longitudinal Aging Social Survey，CLASS）数据库对痛点分析进行论证，基于前文对智能可穿戴设备痛点的分析，结合数据可得性，选出以下五个痛点进行进一步分析：中端价格缺乏、医疗可穿戴设备亟待开发、部分智能穿戴设备适老性不足、监测摔倒+报警功能缺位。得出结论，验证了前文对痛点分析的正确性。

随着 AI 人工智能技术的发展，老年智能可穿戴设备领域的痛点正在逐渐解决。在此背景下，本报告通过微观聚焦科大讯飞在老年智能可穿戴领域业务的具体案例，并将视角拓展到海外市场的 AI Pin 产品，最终为老年智能可穿戴设备领域的其他企业的未来发展提出系统性的建议与未来发展趋势。

展望未来，随着科技的不断进步和政策的支持，老年智能可穿戴设备行业必将迎来更大的发展机遇。通过技术创新、产品差异化、价格策略等手段，企业可以有效地回应现有痛点，推动行业健康发展，为老年人提供更加智能、便捷、安全的健康生活解决方案，助力构建更加完善的智慧养老服务体系。

关键词：老年智能可穿戴设备，银发经济，AI 人工智能，适老化

背景分析

PEST分析

政治因素	经济因素	社会因素	技术因素
① 行业标准化 ② 国家战略 ③“互联网+健康医疗”新模式	① 老年人的消费能力提升 ② 消费观念：老年人消费年轻化趋势。	① 人口老龄化加深 ② 老年人是慢性病高发的群体	① 科技进步推动行业变革 ②AIGC带来更多机遇

行业分析

行业溯源

发展历程
- 2000-2013萌芽
- 2013-2017快速发展
- 2017-至今 调整发展

产业链解析

上游	中游	下游
硬件、软件供应	可穿戴设备	终端渠道

痛点分析

供给端
- 消费级产品同质化严重
- 专业医疗设备渗透率不足
- 企业难以平衡创新与成本
- 电池技术和AI算力有限

需求端
- 需求增长潜力大
- 老年用户需求多样化
- 老年人慢性病高发群体，健康监测需求大
- 难以承担高端产品价格
- 老年人“年轻化”趋势，对科技产品接受度提高

实证分析

使用智能设备对老年人健康的影响

数据：“中国老年社会追踪调查”2020

结果：在身体/心理健康以及社会适应方面显著提高了老年人的健康水平

可穿戴设备痛点对老年人消费者的影响

目的：找出对消费者影响最大的痛点

结果：设备的医疗功能、价格以及老年人的年龄影响最为显著

案例分析

Humane与AI Pin

优势：交互式AI技术

劣势：价格鸿沟/技术壁垒

爱牵挂

优势：适老化/洞察真实需求

优势：创新模式/场景拓展

科大讯飞

1）把握听障市场供需鸿沟

2）痛点出发技术驱动，功能品质为王

3）回应老年人隐形心理需求，年轻化外观尽显潮流

4）定位中端价格区间

总结展望

趋势一：AI引领
- 技术创新
- 产品差异化

趋势二：“性价比”为王
- 成本控制
- 价格策略

目录

一、宏观环境分析——基于 PEST 方法 2
1.1 政治（Political）因素：行业标准化发展，“互联网+健康医疗”战略加速落地 2
1.1.1 行业标准化体制建设逐步健全 2
1.1.2 国家政策高度支持行业发展 2
1.1.3“互联网+健康医疗”催生行业新模式 3
1.2 经济(Economic)因素：消费能力提高与消费观念转变并存 4
1.2.1 老年群体消费能力提高，银发经济发展潜力大 4
1.2.2 老年群体消费观念转变，“年轻化”趋势明显 5
1.3 社会（Social）因素:人口老龄化与慢性病普遍 6
1.3.1 人口老龄化程度不断加深 6
1.3.2 老年人是慢性病的高发群体 6
1.4 技术（Technological）因素：科技进步与智能化浪潮 8
1.4.1 科技进步使得可穿戴设备迎来颠覆性变革 8
1.4.2 AIGC 带来的“智能化浪潮”为可穿戴设备带来诸多机遇 8
二、行业追溯 9
2.1 中国智能可穿戴设备发展历程 9
2.2 智能可穿戴设备产业链 10
三、直击痛点：供需视角 12
3.1 供给端痛点：产品类型亟待拓展，成本技术平衡困难 12
3.1.1 消费级智能可穿戴设备同质化严重，形态与功能较为单一 12
3.1.2 专业级医疗智能可穿戴设备市场渗透率低 13
3.1.3 技术痛点：电池续航要求提高，AI 技术落地受到限制 15
3.2 需求侧窘境：需求增长前景良好，但未探查真实需求 17
3.2.1 增长潜力大：养老场景和养老观念协同驱动 17

3.2.2 接受程度低：老年用户真实需求把握不足，体验不过关 20
四、实证分析 25
4.1 样本数据 25
4.2 使用智能设备对老年人健康影响的实证研究 26
4.2.1 变量选取与描述统计 26
4.2.2 模型设定 28
4.2.3 回归结果 28
4.3 智能可穿戴设备痛点对老年消费者影响的实证分析 29
4.3.1 概述 29
4.3.2 变量选取与描述性统计 30
4.3.3 模型设定 30
4.3.4 回归结果 31
4.3.5 稳健性检验 32
4.3.6 机制分析 33
五、企业案例分析 35
5.1 案例企业选取综述 35
5.2 Humane 和 AI Pin 37
5.2.1 公司与产品简介 37
5.2.2 产品优势——应用交互式 AI 技术，实现穿戴设备颠覆式创新 ... 38
5.2.3 产品劣势——价格鸿沟难以逾越，技术壁垒有待突破 39
5.3 爱牵挂 40
5.3.1 企业简介及销售概况 40
5.3.2 把握核心优势：洞察老年市场真实需求，打造产品适老设计方案41
5.3.3 探索应用场景：创新智慧养老服务模式，开拓可穿戴设备需求场景 44
5.4 科大讯飞的战略启示与经验 46
5.4.1 企业与业务简介 46
5.4.2 瞄准听障市场，把握供给缺口，以企业优势链接供需鸿沟 47
5.4.3 痛点出发技术驱动，功能品质为王 49

5.4.4 回应老年人隐性心理需求，年轻化外观造型尽显潮流 51
5.4.5 精准定位中端价格区间，重塑助听器市场 52
七、总结与展望 52
7.1 需求痛点引领，技术创新驱动 52
7.2 把握“性价比”内核，探索创新价格策略 53
7.3 放眼未来，探索“需求、技术、价格”的三维协同之路 54

图表目录

图 1 ： 可穿戴设备行业政策历程图 3
图 2 ： 2019 中国城镇居民家庭资产按照户主年龄分布（万人民币） 4
图 3 ： 2019&2023&2028E 中国银发群体月收入分布（万人） 5
图 4 ： 传统银发族和新银发族的印象特征 5
图 5 ： 2024 年 1 月-9 月较 2019 年同比增长&银发族、年轻人的消费理念 6
图 6 ： 2014-2023 年 60 岁以上老年人口规模及其占全国总人口比重 6
图 7 ： 中国慢性病患者年龄结构 7
图 8 ： 我国慢性病致死率 7
图 9 ： 中国智能可穿戴设备行业发展历程 9
图 10 ： 智能可穿戴设备产业链 10
图 11 ： B 端和 C 端应用场景 11
图 12 ： 中国可穿戴设备市场结构 12
图 13 ： 全球智能可穿戴设备市场结构 13
图 14 ： 2016-2025 年中国智能穿戴设备市场规模（销售额，亿元） 13
图 15 ： 可穿戴式 AI 医疗设备大规模普及面临的宏观痛点 16
图 16 ： 老年智能可穿戴设备中 AI 技术落地痛点 17
图 17 ： 2019-2024 年中国银发经济市场规模 18
图 18 ： 2019-2024 年中国智慧养老市场情况 19
图 19 :2017-2023 年中国可穿戴设备市场规模 19
图 20 ： 养老场景刺激可穿戴医疗设备需求 19
图 21 ： 网上购买的服务与老年群体的医疗设备占比情况 20
图 22 :银发人群网上购买医疗器械的考虑因素和痛点 21
图 23 ： 电商平台评论及调查中子女为老人购买后的典型评论 22
图 24 :我国听力残疾致残原因及老年人听力损失情况 24
图 25 :老年群体和年轻群体所关注的 TOP5 科技新潮产品 25
图 26 ： 健康维度图 26
图 27 ： 使用智能可穿戴设备的老年人家庭平均月总收入分布直方图 33
图 28 ： 使用智能可穿戴设备的老年人年龄分布直方图 34

图 29 ： 智能可穿戴设备发展与问题并存 36
图 30 ： 近两次大型购物节助听器品牌销售数据排名 37
图 31 ： AI Pin 使用场景图 38
图 32 ： AI Pin 生成式 AI 功能图 39
图 33 ： AI Pin 激光投射 40
图 34 ： 经营模式示意图 41
图 35 ： 爱牵挂全场景适老化智能产品系列示意图 44
图 36 ： 讯飞医疗智能硬件业务发展历程 47
图 37 ： 我国目前听障群体现状和处境 48
图 38 ： 国内助听器供给端痛点 49
图 39 ： 讯飞助听器技术功能突破 50
图 40 ： 新旧验配模式对比 51
图 41 ： 讯飞助听器造型设计展示图 52

表 1 ： 智能可穿戴行业相关政策梳理 3
表 2 ： 电商平台上老年智能可穿戴设备价格概览 15
表 3 :老年人可穿戴设备需求指标及其重要度排序 22
表 4 ： 社会适应相关问题 28
表 5 ： 基准回归结果 29
表 6 ： 基准回归结果 31
表 7 ： 增加控制变量回归结果 32
表 8 ： 考察客观指标回归结果 33
表 9 ： 爱牵挂适老化智能可穿戴产品示意图 43

背景综述

“打造智慧健康养老新业态。完善智慧健康养老产品及服务推广目录，推进新一代信息技术以及移动终端、可穿戴设备、服务机器人等智能设备在居家、社区、机构等养老场景集成应用，发展健康管理类、养老监护类、心理慰藉类智能产品，推广应用智能护理机器人、家庭服务机器人、智能防走失终端等智能设备。鼓励利用虚拟现实等技术，开展老年用品和服务展示体验。”

——《国务院办公厅关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》第十五条

在 21 世纪的今天，全球人口结构正经历着前所未有的变化，其中最为显著的趋势之一便是人口老龄化的加剧。根据联合国数据显示，全球 65 岁及以上的老年人口比例正在持续上升，这一现象在中国尤为突出。我国已处于人口老龄化高速发展阶段，据国家统计局数据，2022 年全国 60 岁及以上人口数量为 2.80 亿人，占总人口 19.8%，十年来老年人口增长超 8,000 万，预计到 2050 年，全国 60 岁以上老年人口将达到 5.2 亿。随着老龄化社会的到来，老年人的健康护理、生活照护以及社会参与等问题逐渐成为社会关注的焦点。当前许多老年人主动或被动地选择独立生活养老，然而有许多因素挑战他们的独立性，例如身体和认知障碍导致身体活动水平低，慢性疾病问题以及自身无法跟进社会快速发展等。在这一背景下，智能可穿戴设备的出现和发展，为应对老龄化带来的挑战提供了新的解决方案。为应对这些挑战，为老年人提供更有保障的健康生活，国家倡导“科技养老”。**国务院印发的《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》中提出：要发展壮大老年用品产业，促进老年用品科技化、智能化升级，提出利用各种数字技术，围绕数字赋能、科技加持、适老畅享等维度，开发新工具和解决方案来帮助老年人更好地生活。 在技术发展领域，随着智能可穿戴技术的迭代优化，智能可穿戴产品凭借实时性、连续性与环境感知性等优势正在越来越多地被 用于支持老年人的健康监测、福祉和独立，有望成为缓解社会养老压力问题的有效途径。**

一、宏观环境分析——基于 PEST 方法

PEST 宏观环境分析是帮助企业检阅其外部环境的方法。本报告聚焦于老年可穿戴设备的机遇与挑战，希望为行业发展提出新的方案。因此，对老年可穿戴设备行业的外部环境分析必不可少。本部分将从政策、经济、社会和技术四个角度展开，以求把握全局，建立起对老年可穿戴设备行业的发展环境认识。

1.1 政治（Political）因素：行业标准化发展，“互联网+健康医疗”战略加速落地

1.1.1 行业标准化体制建设逐步健全

随着中国智能可穿戴设备行业的快速发展，中国可穿戴联盟于 2015 年组织召开了《中国可穿戴联盟标准》会议来**探讨智能可穿戴设备的标准体系建设**，着力建立以安全性、智能化程度和可穿戴性为核心的行业标准化体制。政府将严控智能可穿戴设备的本体、电池、电源适配器等关键部件的安全标准，**建立严谨明晰的行业标准体系，确保设备在技术安全、使用效能及健康风险等方面符合高质量要求。**行业标准化体系的逐步完善有效缓解了因标准缺失导致的产品质量参差不齐、市场秩序不稳定等问题，促进了智能可穿戴设备产业的规范化、集约化和可持续发展。

1.1.2 国家政策高度支持行业发展

中国智能可穿戴设备行业的发展受到了国家层面的高度重视，政策支持贯穿了整个“十二五”至“十四五”规划时期。“十二五”规划时期，国家开始正式提出鼓励研发可穿戴设备，推进智能终端产业化发展；“十三五”规划时期，国家进一步规划培育人工智能、可穿戴设备等成为新的增长点。这一时期，政策更加注重产业的培育和发展，推动可穿戴设备在医疗、健康等更多领域的应用；“十四五”期间，国家推动发展新兴可穿戴设备，加快可穿戴技术在健康促进类康复辅助器具中的研发。这一时期的政策更加注重产品的创新和市场细分，深化产品在垂直领域的专业功能，同时强调数据安全与隐私保护。

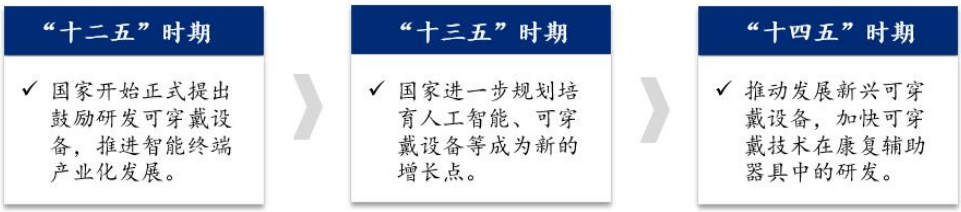


图 1：可穿戴设备行业政策历程图[1]

1.1.3“互联网+健康医疗”催生行业新模式

2016 年，国务院印发的《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》明确指出，**将通过“互联网+健康医疗”战略的系统部署，激发新型服务模式的创新潜力**。为规范并推动“互联网+健康医疗”服务体系建设，政府设定了具体工作重点和任务导向，推动健康医疗大数据资源的有序共享和开放，积极开展数字化健康医疗智能设备的研发应用，进一步提升智能设备及智能可穿戴设备在疑难病症诊疗中的技术支持能力。该政策为智能可穿戴设备在医疗健康领域的拓展和创新提供了有力支撑，确立了其作为健康大数据应用优选终端的战略地位。借助互联网医疗、远程诊疗等“互联网+健康医疗”发展趋势，智能可穿戴设备不断催生新的应用场景和商业模式，为智慧医疗服务新业态注入持续动能，助推健康医疗产业生态的深度融合与发展。

颁布时间	颁布部门	政策名称	颁布意义
2015年3月	中国可穿戴联盟、工信部	《中国可穿戴联盟标准》	建立可穿戴设备行业标准，保证可穿戴设备的安全性、智能性及可穿戴性。
2015年5月	国务院	《中国制造2025》	加大科技创新力度，推动移动互联网、云计算、大数据等技术在智能制造领域的突破；将发展医用级可穿戴式以来哦设备列为战略高度，提高以来哦器械的创新能力和产业化水平，重点发展可穿戴、远程诊疗等移动医疗产品。
2016年6月	国务院	《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》	支持研发健康医疗相关的人工智能技术、生物三维（3D）、医用机器人、大型医疗设备、健康和康复辅助器械、可穿戴设备以及相关微型传感器件。
2017年3月	工信部	《2017年消费品工业“三品”专项行动计划》	将可穿戴设备行业作为重点建设对象，支持核心芯片和操作系统等关键技术研发；制定智能可穿戴设备及服务推广目录，丰富新型消费电子产品供给。
2018年4月	国务院	《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》	开展基于人工智能技术、医疗健康智能设备的移动医疗示范，实现个人健康实时监测与评估、疾病预警、慢病筛查、主动干预。
2019年3月	中国电子标准化研究院	《可穿戴产品应用服务要求》	规范了可穿戴产品中的应用服务类型，还规范了不同应用服务类型的产品应保证的基本功能。
2020年1月	国务院	《关于促进老年用品产业发展的指导意见》	提出加快推进互联网、大数据、人工智能、5G等信息技术和智能硬件在老年用品领域的深度应用慧决策、云端融合交互和可穿等技术研发及应用。
2021年1月	国务院	《关于促进养老托育服务健康发展的意见》	推进互联网、大数据、人工智能、5G等信息技术和智能硬件的深度应用，促进养老托育用品制造向智能制造、柔性生产等数字化方式转型。
2021年12月	国务院	《“十四五国家老龄事业发展和养老服务体系规划》	研发穿戴式动态心电监测设备和其他生理参数检测设备，发展便携式健康监测设备、自助式健康检测设备等健康监测产品，开发新型信号采集芯片和智能数字医疗终端。
2022年2月	国务院	《关于印发“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划的通知》	加快人工智能、脑科学、虚拟现实、可穿戴等新技术在健康促进类康复辅助器具中的集成应用。
2023年4月	国务院	《关于印发计量发展规划（2021—2035年）的通知》	加快医疗健康领域计量服务体系建设，围绕疾病防控、生物医药、康复理疗设备、可穿戴设备、营养与保健食品等开展关键计量测试技术研究和应用。
2024年1月	国务院	《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》	推进新一代信息技术以及移动终端、可穿戴设备、服务机器人等智能设备在居家、社区、机构等养老场景集成应用，发展健康管理类、养老监护类、心理慰籍类智能产品。

表 1：智能可穿戴行业相关政策梳理[2]

[1] 决战紫经小组整理
[2] 资料来源：前瞻产业研究院，中商情报网

作为国家数字经济和健康中国建设的重要组成部分，智能可穿戴设备产业将通过规范化、标准化的体系建设，持续优化产品质量，提升创新能力和市场竞争力，推动产业链上下游深度融合，助力健康医疗数据资源共享。政策红利的释放和行业生态的完善，将进一步激活消费需求，培育新兴市场模式，加速智能可穿戴设备在智慧医疗、远程诊疗等领域的广泛应用和商业模式创新，实现产业高质量发展与经济社会效益的双赢。

1.2 经济(Economic)因素：消费能力提高与消费观念转变并存

1.2.1 老年群体消费能力提高，银发经济发展潜力大

长期以来，我国银发群体通过劳动积累了相当的储蓄和资产，这些积累成为其退休后财富的重要基础。此外，随着我国社会保障体系和养老金融机制的不断健全，退休金和养老金逐步成为银发群体重要的、稳定的收入来源。与此同时，在我国传统的家庭观念中，子女赡养老人的责任意识较强，子女的收入在一定程度上也构成了银发群体的消费支撑。

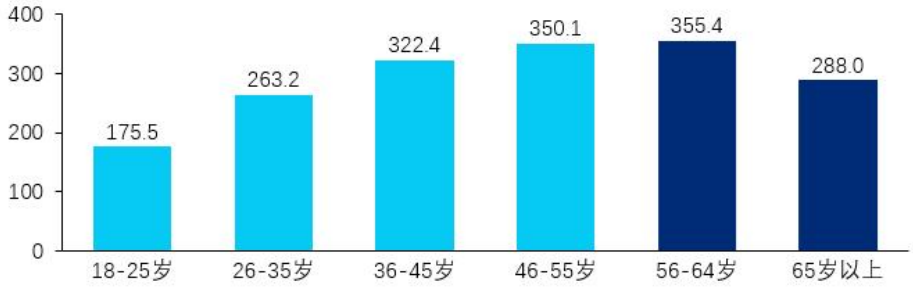


图 2：2019 中国城镇居民家庭资产按照户主年龄分布（万人民币）[3]

从数据显示，56 至 64 岁群体的家庭总资产规模显著高于青年群体，是老年人消费潜力的重要体现。并且，随着经济结构的调整和收入水平的提升，中高收入老年人群体的规模正持续扩大，尤其在 2019 至 2028 年间，老年群体整体消费能力将进一步释放、增强。综上可见，未来我国老年人口群体蕴藏着较大的消费潜力，值得关注与挖掘。

[3] 资料来源：中国人民银行；沙利文

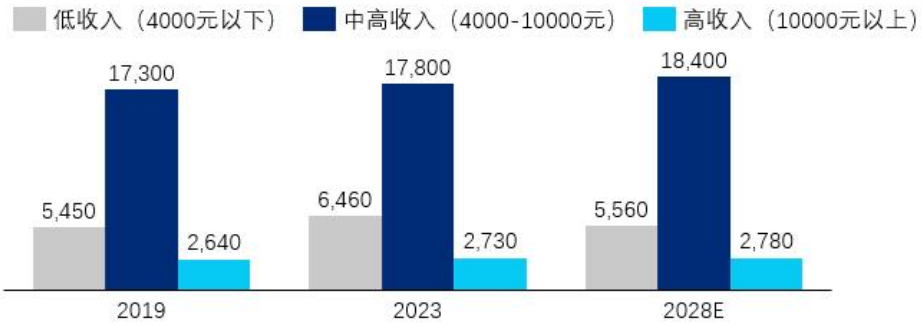


图 3：2019&2023&2028E 中国银发群体月收入分布（万人）[4]

1.2.2 老年群体消费观念转变，“年轻化”趋势明显

中国的银发族是一群比较“年轻”的老年人。国家统计局数据显示，2022 年中国 60 岁及以上人口达到 2.8 亿，其中 60-69 岁的低龄老年人口占比超过 50%。过去，银发族的最强标签是“勤俭节约、不爱消费”。如今随着社会经济的飞速发展和老年人口的动态变化，以 60 后为代表的新一代银发族受教育水平、消费实力、接受新事物的能力普遍比较强，在消费观念、消费支出上与年轻人越来越相似[5]，他们正以全新的生活态度和强大的消费能力革新银发族的固有形象，展现出银发族“年轻化”的新面貌。

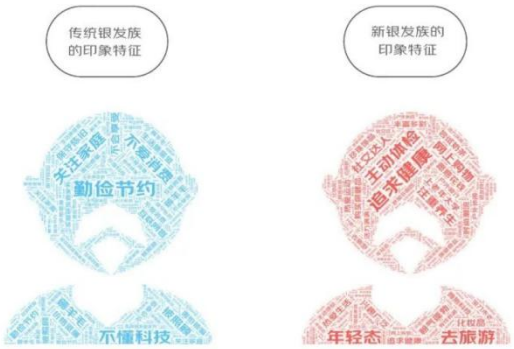


图 4：传统银发族和新银发族的印象特征[6]

不同于传统银发族的精打细算，谨慎花钱，如今以 60 后为代表的银发族群体个人自主意识不断增强，积极拥抱消费主义，在消费支出上比年轻人预期更乐观。数据显示，2024 年 1 月至 9 月，银发族线上成交金额、成交单量和购物用户数较 2019 年同比增长 238%、187%、105%，消费增速不逊于年轻人。在消费理念上，银发族一边注重实际需求和性价比，一方面秉持“不能亏待自己”的理

[4] 同上
[5] 资料来源：京东消费及产业发展研究院《“老年轻了”2024 银发族消费报告》
[6] 同上

念，愿意为品质花钱。在调研中，54.9%的银发族“注重实际需求，追求产品或者服务的性价比”，44.9%的银发族“不委屈自己，愿意为生活品质花钱”，36.7%的银发族“可以买贵的，但是不能买贵了，为生活品质花钱，会关注产品是否是最低价”[7]。

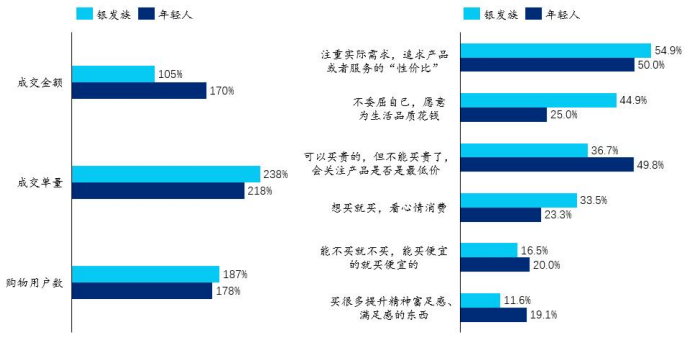


图 5：2024 年 1 月-9 月较 2019 年同比增长&银发族、年轻人的消费理念[8]

1.3 社会（Social）因素:人口老龄化与慢性病普遍

1.3.1 人口老龄化程度不断加深

我国银发族人口规模持续扩大，人口老龄化进程加速。国家统计局数据显示，截至 2023 年末，全国 60 岁及以上人口已达 2.97 亿，占全国总人口的 21.1%。根据预测，至 2035 年左右，这一年龄段人口将突破 4 亿，占比将超过 30%，我国将进入“重度老龄化”社会。这一趋势将对经济增长、社会保障、养老服务和劳动市场等多方面带来深远影响，要求政策层面及各行业积极应对人口结构变化，提升银发群体的生活质量，同时促进养老产业和相关服务的协调发展。

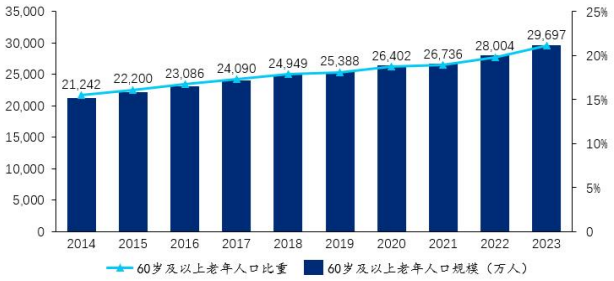


图 6：2014-2023 年 60 岁以上老年人口规模及其占全国总人口比重[9]

1.3.2 老年人是慢性病的高发群体

[7] 同上
[8] 资料来源：京东消费及产业发展研究院《“老年轻了”2024 银发族消费报告》
[9] 决战紫经小组整理

随着人口老龄化进程加速，老年人慢性病高发带来“带病生存”的现象日益普遍。据统计，我国 2022 年人口平均寿命增至 78.2 岁，但中国老年人健康状况不容乐观，《健康中国行动（2019 —2030 年）》统计显示在 60 岁以上老年人中近 1.8 亿老年人患糖尿病、高血压等各种慢性病，占我国老年人 75%以上；很多老年人患有两种及两种以上慢性病，呈现患病比例高、带病生存时间长的风险现状。另外，随着人口老龄化，老年人身体退行性变化导致器官功能逐渐下降，加剧慢性病发病机率。据统计，在我国慢性病患者中有 60%的患者年龄在 60 岁以上。预计至 2030 年，我国慢性病患病率将高达 65.7%，超过 9 亿人。其中心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病等慢性病导致的负担占总疾病负担的 70%以上，成为制约健康预期寿命提高的重要因素，未来人口老龄化压力将进一步加重我国慢性疾病负担。**慢病监测与管理广泛的市场需求，为专业医疗级智能可穿戴设备提供了发展契机。**智能可穿戴设备作为最简单有效的自我健康监控及管理手段，可以通过可穿戴设备打造慢性病自我管理新模式，预防慢性疾病的发生。

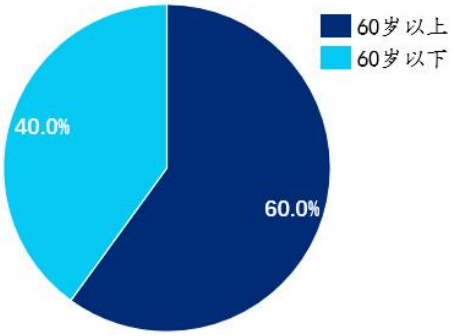


图 7：中国慢性病患者年龄结构[10]

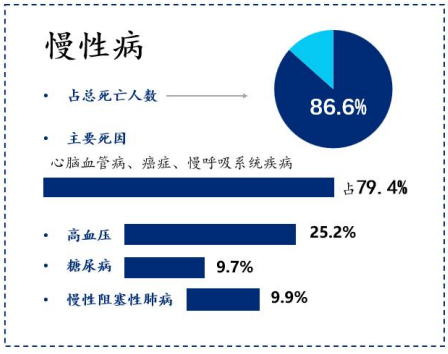


图 8：我国慢性病致死率[11]

[10] 资料来源：艾媒数据中心
[11] 同上

1.4 技术（Technological）因素：科技进步与智能化浪潮

1.4.1 科技进步使得可穿戴设备迎来颠覆性变革

一是产品形态上，新型可穿戴设备呈现隐形、轻量、柔性趋势。目前微电子技术、电子芯片集成度的不断提高加快了电子器件在设计中的微型化进程，可穿戴设备越来越小甚至让人感觉隐形。

二是交互模式上，新型可穿戴设备将完全颠覆传统人机交互。硬件终端传统交互方式是通过物理接触（按键、触碰等），伴随更先进的语言理解和多模态处理技术，新型可穿戴设备可以通过语音、手势、图像、心率甚至意念等方式进行交互，同时处理语音和视觉信息，从而充分理解用户的需求，并提供最合适的帮助，实现真正自然的人机对话。

三是技术路径上，新型可穿戴设备逐渐剥离手机生态，开辟独立的终端技术路线。苹果、三星等科技巨头一直将可穿戴设备作为手机的延伸产品，信息推送都依赖蓝牙或者网络与手机之间进行通信。而大量初创公司开始研发并不断推出不再依赖智能手机的可穿戴设备，如 Humane 发布 AI Pin，旨在通过 AI 技术加可穿戴计算为用户带来没有智能手机的世界；Rabbit 发布 Rabbit R1 定位为人工智能助手，无须同手机进行连接，发布当天订单就达到了 1 万台；OPPO 与微信合作推出微信手表版，可以脱离手机独立使用微信，成为智能手表走向独立的里程碑。

1.4.2 AIGC 带来的“智能化浪潮”为可穿戴设备带来诸多机遇

AIGC 带来的“智能化浪潮”为智能可穿戴设备市场带来诸多发展机遇。2024 年以来，多家科技巨头如字节跳动等公司开始进军可穿戴领域，智能戒指、智能吊坠等各类加载 AI 功能的新型可穿戴产品陆续亮相。从国外科技巨头的动态来看， Meta、Google、微软、OpenAI 等 AI 领域的领先公司，都在尝试将旗下视觉和语言相关的 AI 技术融入智能眼镜和其他带有摄像头的可穿戴设备。比如“RAY-BAN | Meta”系列眼镜上线了 AI 功能；Oura Ring 推出个人 AI 健康顾问，可以为用户提供短期和长期健康建议；Opuz Ring 将新的传感技术和人工智能结合，无须针头、皮肤贴片和刺破手指便可随时监测用户血糖。未来，可穿戴设备有望成为 AI 应用创新的核心平台。

二、行业追溯

2.1 中国智能可穿戴设备发展历程

中国智能可穿戴设备行业的发展历程较短，但是发展速度非常快；受到政策的扶持以及市场需求的变化，可分为三个发展阶段：萌芽阶段、快速发展阶段、调整发展阶段。

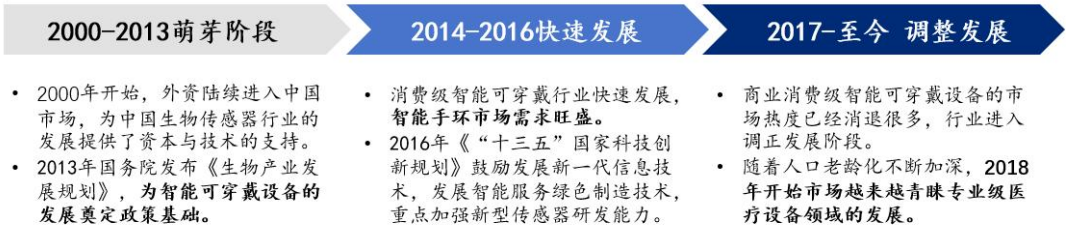


图 9：中国智能可穿戴设备行业发展历程[12]

2000-2013 年是萌芽阶段。2000 年开始，外资陆续进入中国市场，为中国生物传感器行业的发展提供了资本与技术的支持，促进了生物传感行业的发展；于此同时，苹果、谷歌于 Fitbit 等科技供暖公司开始布局智能可穿戴领域，以运动健康监测为主的智能可穿戴设备市场被打开；2013 年国务院发布《生物产业发展规划》，提出要推进生物基产品的规模化发展、推动绿色生物工艺的应用，培养生物服务新业态，为智能可穿戴设备的发展奠定政策基础。

2014-2016 年是快速发展阶段。2014 年 7 月，小米推出 79 元高性价比智能手环，快速提高中国消费者对智能穿戴产品的认知，刺激了中国智能手环市场需求，为商业消费级智能可穿戴行业高速发展奠定了需求基础。此后，华为、OPPO 等国产品牌的加入，推动了行业的加速发展，国内市场规模持续扩张，智能手环市场需求旺盛。2016 年《“十三五”国家科技创新规划》鼓励发展新一代信息技术，发展智能服务绿色制造技术，重点加强新型传感器研发能力。

2017 年至今是调整发展阶段。2017 年工业和信息化部制定《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020）》，促进中国生物传感产业向智能化的转型与升级；这一阶段的商业消费级智能可穿戴设备的市场热度已经消退很多，智能科幻带设备行业产品同质化严重，行业进入调整发展阶段，制造商开始深化产品垂直领域的专业功能。此外，随着社会老龄化不断加深、慢病人口不断

[12] 资料来源：驭势资本研究报告

增长，专业医疗级产品逐渐受到人们更多关注，而面向老年群体的可穿戴设备更是医疗健康穿戴产品的蓝海市场。**智能可穿戴产品的适老化对技术的稳定性、监测指标的精度以及刚需功能模块的开发提出更高的要求，全球已开始产品转型升级之路。**

2.2 智能可穿戴设备产业链

可穿戴设备产业链涉及环节较多，从产业分工维度看可分为**上游关键器件、中游可穿戴设备产品、下游应用领域**三个环节。其中按照产业分工与功能的不同可以划分为六大环节，包括**上游的硬件供应、技术支撑环节，中游的终端制造、软件开发环节，下游的产品销售、养老服务环节**，这六大环节构成了从元件供应到产品生产再到用户使用的完整产业链链条。



图 10：智能可穿戴设备产业链[13]

产业链上游包括硬件供应环节和技术支撑环节。硬件供应环节为智能可穿戴设备的制造供应了元器件，包括传感器、芯片、显示器、电池等，重点企业有英特尔、汉威科技、威尔泰等；技术支撑环节为智能可穿戴设备功能的实现提供了技术保障，包括通信技术、生理参数测量技术、人工智能和云服务技术等，重点企业包括阿里云、苹果、百度云等。

产业链中游环节包括终端制造环节和软件开发环节，基于上游环节的元件供应和技术支撑，为老年群体智能可穿戴设备设计并开发终端产品和服务。终端制造环节设计并制造适合老年人使用的智能可穿戴设备终端，根据设备形态可以分为以服装、智能鞋为代表的服饰类设备，以眼镜、耳机、头箍为代表的头戴类设

[13] 资料来源：吴琼,陈思,朱庆华.产业链视角下我国老年智能可穿戴设备产业竞争情报分析[J].情报理论与实践,2020,43(05):38-44+67.DOI:10.16353/j.cnki.1000-7490.2020.05.006.

备，以手表、手环为代表的智能手环类等；软件开发环节针对老年人的个性需求开发适老化软件，为老年人提供智能化服务，包括医疗健康类、情感交流类、生活服务类等。这部分的代表性企业包括主业为医疗级可穿戴设备的乐心医疗和九安医疗，还包括生产消费级可穿戴设备的小米集团、华为集团等。

产业链下游环节包括产品销售环节和养老服务环节，将智能可穿戴设备销售给老年用户，结合相应的养老模式为他们提供服务。产品销售环节主要通过实体店、电商平台和官方网站等渠道在老年市场进行智能可穿戴设备的销售；养老服务环节将智能可穿戴设备应用到养老服务的不同模式中，推进智慧养老服务的有效实施。下游的终端渠道主要包括淘宝、京东等线上门店以及各品牌线下体验店。

根据不同的应用场景，可穿戴行业可以分为面向 B 端和C 端两类。其中 C 端主要为消费级产品，以健身爱好者为目标用户，主要功能为监测运动量、心率、呼吸 等基础人体数据，典型产品有智能戒指、智能 手表、智能手环、智能腕带、智能跑鞋等。B 端主要为专业级医疗产品，以各类疾病患者为目标用户，根据功能差异分为两类：一类是监测型可穿戴医疗设备，主要用于监测人体体温、血压、血糖、血氧、心电等数据，为医生诊断提供依据，典型的产品有血糖手表及智能心电衣等；另一类为治疗型可穿戴医疗设备，如可预防心脏室性心律失常的可穿戴心率除颤器、可缓解背部疼痛的可穿戴背部治疗设备等。

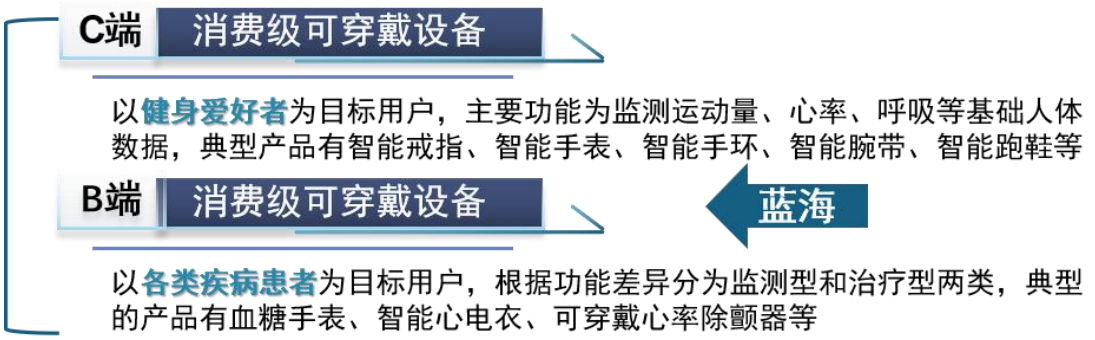


图 11：B 端和 C 端应用场景[14]

目前，C 端行业已经发展较为成熟，未来 B 端是竞争蓝海。首先，相比多元复杂的 ToC 使用场景，**ToB 商用健康的场景更为聚焦**，作业环境的可控度高，重复性动作有规律可循，ToB 健康管理的需求和数据也相对明确，因此智能穿戴设备的干预效果会更好。所以聚焦在 ToB 特殊场景，专研针对性算法，可以更清晰

[14] 决战紫经小组整理

有力地释放出智能可穿戴设备的产品价值。其次，**B 端能够进行更有效的健康数据搜集。**ToC 用户因隐私担忧对设备接受度较低，而 ToB 场景中，数据托管在企业 IT 基础设施上，并受国家数据保护法规约束，用户对隐私的顾虑较少，健康管理依从性更高。并且 ToB 强调持续健康监测，设备作为企业数字化管理的一部分，具备专业定制、功能升级和长期维护的保障。

三、直击痛点：供需视角

3.1 供给端痛点：产品类型亟待拓展，成本技术平衡困难

3.1.1 消费级智能可穿戴设备同质化严重，形态与功能较为单一

在消费级智能可穿戴设备细分领域中，智能手表、智能手环及耳机占据主流地位。根据 IDC 发布的全球智能可穿戴设备市场统计报告，2020 年全球智能可穿戴设备出货格局中，耳戴式设备占比 61.0%，腕式设备占比 36.0%，其他设备占比 3.0% 。在中国智能可穿戴设备市场中，耳机、智能手表和智能手环占比分别为 61.8%，27.7%和 10.2%，其他产品仅占 0.3%。这表明当前市场的产品基本相对独立，应用范围也相对单一，未形成多元化的产品生态。在功能方面，大多数面向老年用户的可穿戴设备的主要功能是收集有关每日步数、步行距离、卡路里消耗和跟踪睡眠质量记录的个人数据。这类设备的功能相对简单，缺乏专业的数据分析和可视化，未能有效满足用户日益多样化的健康管理需求。**由此可见，消费级智能可穿戴设备同质化严重，单一的产品形态和功能是当前可穿戴设备面临的痛点之一。**

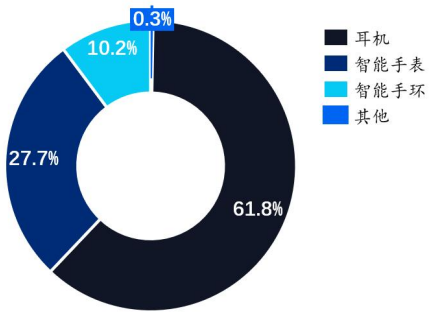


图 12：中国可穿戴设备市场结构[15]

[15] 决战紫经小组整理

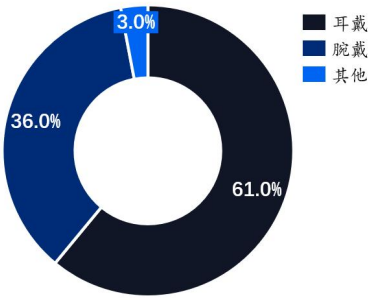


图 13：全球智能可穿戴设备市场结构[16]

3.1.2 专业级医疗智能可穿戴设备市场渗透率低

近年来，中国医用级智能可穿戴行业规模不断攀升，数据显示，2016-2020 年中国医用级智能可穿戴设备市场规模复合增长率为 46.2%，高于整体市场规模复合增长率 37.8%。中国智能可穿戴设备市场规模近预计 2020-2025 年中国医用级智能可穿戴设备市场规模复合增长率达 30.0%，到 2025 年市场规模将达到 462.6 亿元；2020-2025 年中国智能可穿戴市场整体规模复合增长率预计为 20%，2025 年行业整体市场规模预计为 1573.1 亿元。由此可见，专业级医疗可穿戴设备在未来具有较大的增长空间。**然而，目前专业医疗级智能可穿戴设备的市场规模仅占总体智能可穿戴设备行业的 27.9%，市场渗透率较低，难以满足日益增长的医疗需求。**



图 14：2016-2025 年中国智能可穿戴设备市场规模（按销售额，单位：亿元）[17]

3.1.3 消费者难以承担高端智能产品价格，企业较难平衡技术创新与成本控制

[16] 决战紫经小组整理

[17] 资料来源：健康界研究院分析

智能可穿戴行业市场价格差异比较大，低端产品进入门槛低，竞争激烈，高端产品技术要求相对较高，是高附加值的蓝海领域。以“老人智能血压手环”为例，淘宝京东等电商平台上该品类价格，低的仅 178 元，高的至近万元；而销量较大的价格区间在 350-500 元。**由此可以看出，大部分老年人难以承担高端智能可穿戴设备的高昂费用，而低端产品又因为其功能单一难以满足老年人日益多样化的健康需求。**

产品名称	产品示意图	价格
ADZ 健康监测血压心率心电图手环		499
华为测血压智能手环		448
dido 血压血糖检测手表		419
BLEBO 血压手环		5880
博莱宝无创血糖手表		8990

罗梅达尔手表血压血氧监测		8514

表 2：电商平台上老年智能可穿戴设备价格概览[18]

从市场供给主体来看，能够量产高端智能产品的企业几乎没有。高端产品全面进入社区、居家环境需要更多时间。虽然政府采购是很好的一种模式，但政府的出发点是维持当地老人基本需求，较难为高端养老产品买单，相应地压缩了企业的利润空间，而智能设备的费用最终只能叠加在老人身上。更重要的是，技术迭代快速，一批新的养老设备可能很快就会被淘汰掉，如果一次性大批量投入，也不能够持久的应用。

消费者难以承担高端智能产品价格，企业难以平衡技术创新与成本控制是智能可穿戴行业的痛点之一。

3.1.4 技术痛点：电池续航要求提高，AI 技术落地受到限制

（一）组件增加：集成技术与电池续航能力要求提高

目前，我国老年可穿戴设备在过去固有功能的基础上增添了更多的智能化模块，以手环手表产品为例：首先，组成系统的传统组件（电源管理、电量计、微控制器、存储器、温度传感器、显示屏）没有减少；第二，获取精确的测量结果是监测健康的基础，使用者只有在信任被测数据的情况下才会坚持佩戴使得产品真正起到健康监控的作用，因此设备需要搭载更多数量的传感器以更好地监测生命体征，以保证测量的精度，比如生物健康传感器、PPG、ECG、心率传感器等；第三，设备需要使用 GPS 模块、加速度计或陀螺仪来确定使用者的运动状态和所处位置。这些模块的协同工作可以提高测量精度、实时性和交互性，从而最大发挥传感器的作用。**随着更多功能的加入，可穿戴设备会面临空间限制的挑战；由于不同模块对电源有着特定的要求，功能模块的增加对电源设计的要求更高，电池续航能力和集成技术改进成为**老年智能可穿戴设备创新面临的主要挑战。

（二）AI 引入：端侧算力不足

[18] 决战紫经小组整理

人们健康认识的调整和进步、可穿戴设备与智能手机和物联网（IoT）的无缝集成、可穿戴设备的技术进步共同推动可穿戴人工智能市场增长。根据MarketsandMarkets 最新报告数据显示，全球可穿戴人工智能（AI）市场规模预计将从 2024 年的 627 亿美元增长到 2029 年的 1385 亿美元；预计从 2024 年到 2029 年将以 17.2%的复合年增长率增长。AI 在可穿戴设备领域的崛起为厂商们带来了全新的机遇。在 AI 的推动下，厂商有望通过具有更多应用场景的订阅服务开拓新的营收增长途径；更加重要的是，随着消费者开始习惯 AI 功能，拥有成熟的 AI 解决方案的厂商将会具备显著的差异化优势。基于物联网及人工智能技术的可穿戴式医疗设备具有重量轻、体积小、方便携带等特征（例如，智能手表、智慧手环等设计），能对老年患者的健康状况进行实时远程监控与精准分析诊断，对于缓解我国乃至全球的老年化问题具有重要意义。

从宏观角度看，尽管市场需求明显、社会价值突出，但可穿戴式 AI 医疗设备在我国目前仍未得到大规模推广与普及，当前阻碍可穿戴式 AI 医疗设备大规模推广及应用的主要痛点在于技术、管理、临床、金融等多方面。

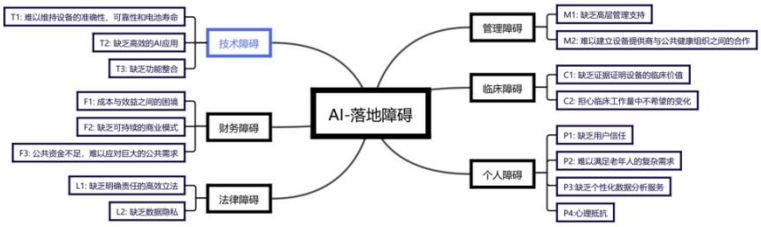


图 15：可穿戴式 AI 医疗设备大规模普及面临的宏观痛点[19]

重点关注技术部分。物联网技术的发展将直接推动智能可穿戴设备在更多应用领域的发展，使可智能穿戴设备的应用范围更广。其中，传感器是智能可穿戴设备实现物联网的最基础要素。在智能可穿戴设备中，传感器技术的不断进步将会带动整个产业链向更高精尖方向发展。

AI 的使用对于传感器的效率提高产品功能改善具有特殊作用：可穿戴设备每多增加一个传感器，AI 就能够多创建数十个基于该传感器的全新应用场景，通过多个传感器的综合数据生成新的指标，为包含更多种类传感器的设备带来竞争优势。除此之外，云端 AI 推动 e-SIM 的应用，云端生成式 AI 应用场景的成功推

[19] 资料来源 Xing F, Peng G C, Zhang B, et al(2021). Socio-technical barriers affecting large-scale deployment of AI-enabled wearable medical devices among the ageing population in China. Technological Forecasting & Social Change, 166, Article No. 120609.

广将促进 e-SIM 的普及，这将为用户提供随时随地的 AI 体验；同时，交互的提升将让可穿戴设备成为便捷的 AI 入口，生成式 AI 将使得语音以及手势控制等交互方式变得更加便捷，增强可穿戴设备的可用性。

然而，AI 技术在老年可穿戴设备产品中的落地，受限于传感段技术的限制。当 AI 技术落地时，受限于产品体型、功耗、成本等方面的因素，**端侧算力极为有限**，可穿戴产品无法满足端侧大模型对于性能的需求，意味着必须高度依赖**云端大模型**。然而，云端算力虽然能够解决本地性能有限的问题，但访问云端必然会存在延迟问题，可能会导致出现响应迟缓的现象，再加上端侧算力不足必然就会导致识别率的下降，进而影响到 AI 功能的输出结果，在多种因素的叠加之下，用户使用体验更是无从谈起；相比于使用云端大模型，借助端侧算力实现的 AI 功能相对限制就要少得多，反应速度也会更快，并且由于数据不会上传到云端，隐私安全显然也更能得到保证，然而，端侧算力不足已经是普遍存在的技术壁垒。[20]

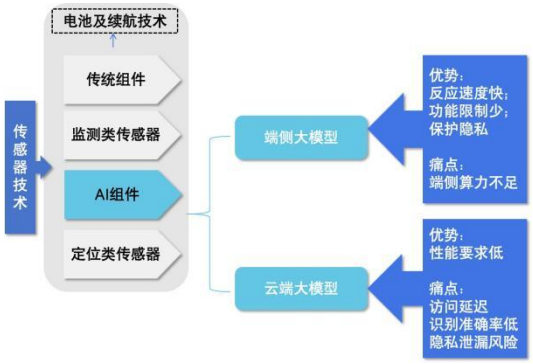


图 16：老年智能可穿戴设备中 AI 技术落地痛点[21]

3.2 需求侧窘境：需求增长前景良好，但未探查真实需求

3.2.1 增长潜力大：养老场景和养老观念协同驱动

[20] 三易生活：《AI 功能落地可穿戴设备，端侧算力仍是最大的瓶颈》
[21] 决战紫经小组整理

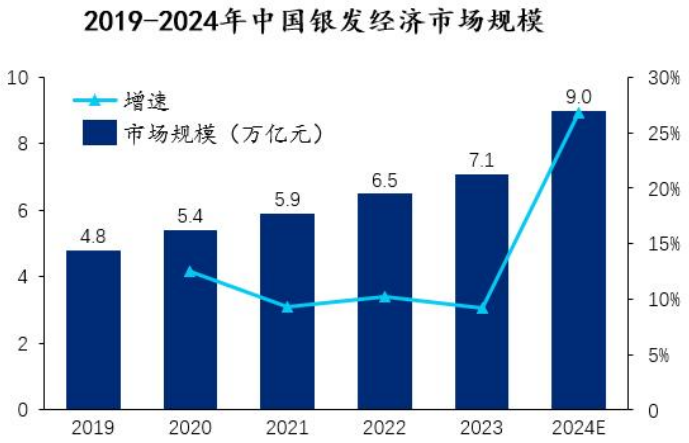


图 17：2019-2024 年中国银发经济市场规模[22]

随着我国人口老龄化加剧，银发经济市场规模不断扩大，据中国老龄科学研究中心数据显示，2019 年我国银发经济市场规模达到 4.8 万亿元，预计到 2024 年将达到 9 万亿元，增速超 25%。这一增长趋势反映了我国银发经济的巨大潜力和市场需求的日益增长；智慧养老市场发展前景丰富，市场规模逐年稳定增长，2017-2023 年我国消费级智能可穿戴设备行业市场规模由 212.6 亿元增长至 934.7 亿元，年复合增长率为 28%[23]，这表明智能可穿戴设备在银发经济中的地位日益重要，为老年人提供了更加便捷和高效的生活服务；2019 年中国老年智能可穿戴设备市场规模达到 200 亿元，预计到 2024 年将达到 500 亿元。这一预测表明，老年智能可穿戴设备市场在未来几年内仍将保持稳定增长，为银发经济的发展注入新的活力。[24]



[22] 决战紫经小组整理
[23] 资料来源：《2024-2030 年中国智能可穿戴设备行业市场竞争格局及投资前景展望报告》
[24] 资料来源：前瞻产业研究院报告

图 18：2019-2024 年中国智慧养老市场情况[25]



图 19:2017-2023 年中国可穿戴设备市场规模[26]

从养老场景出发，政策层面一直提倡“9073 养老模式”，即 90%的老人依靠居家养老、7%的老人依靠社区养老、3%的老人依靠机构养，医疗服务的场所也正逐渐由医疗机构向家庭环境扩展。智能可穿戴产品产品具有可穿戴性、可移动性、可持续性、可交互性以及简单操作性五大基本特征，一定程度上可以缓解居家养老的监测问题和社区养老和机构养老的成本问题。一方面，可穿戴医疗设备可以为个体老年用户提供实时健康监测数据，让用户了解自身的健康情况，帮助用户进行科学的健康管控，简单易操作的智能可穿戴设备具有较大的需求潜能，居家养老的老年群体对此类设备的依赖性逐渐增强；另一方面，对于医疗机构和养老社区而言，可穿戴医疗健康设备的及时性为医疗机构的资源调配提供有力的医疗辅助，医生可进行远程会诊，降低治疗成本，养老社区布局扩大对老年智能可穿戴设备的需求具有协同驱动作用。



图 20：养老场景刺激可穿戴医疗设备需求[27]

[25] 决战紫经小组整理
[26] 资料来源：中金企信国际咨询
[27] 决战紫经小组整理

从养老和健康管理认知出发，我国中老年人群的健康认知逐步建立，健康管理意识增强。AAPR 的数据显示，老年人对于使用科技产品进行健康管理是感兴趣的。并且超过四分之一的受调查者认为利用科技产品来提升健康是有效的。对多层次、多样化健康服务需求的增长显著，公众健康意识及慢性病管理意识的日益提升，医疗保健模式正经历从传统的“被动治疗”向“主动监测与预防”的转变。目前，老年人健康管理的需求发生了从疾病治疗向健康维护预防的结构性转变。《中国银发人群健康养老消费报告》数据显示，超过四分之一的老人会在网络平台购买智能穿戴设备，其中健康监测为目的的医疗器械市场渗透率尤为显著；银发人群人均医疗器械的购置量达到 2.5 类，在健康监测方面具有形式优势的可穿戴产品成为医疗器械市场增长的主力之一。

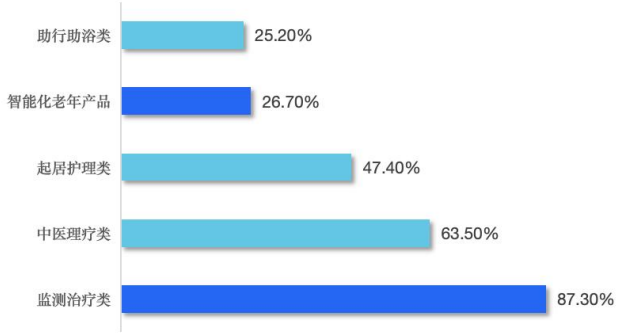


图 21：网上购买的服务与老年群体的医疗设备占比情况[28]

3.2.2 接受程度低：老年用户真实需求把握不足，体验不过关

（一）适老化程度有待加强

老年智能可穿戴设备用户接受度低的原因主要包括技术认知不足、操作复杂性、价格因素、隐私和安全担忧、产品设计与功能不匹配、市场教育和推广不足以及售后服务支撑体系不完善等原因。目前市场上的许多面向老年用户智能可穿戴设备的产品痛点就在于没能较好地考虑到老年人的真实需求，造成产品的用户体验不佳，抑制了对产品的需求。老年群体在网上购买医疗器械的痛点主要聚焦于对性能、质量、安全性、使用便捷性等方面。目前，智能可穿戴设备的产品设计与老年人的行为习惯和身体状况匹配存在错位，老年人使用存在困难：例如电子屏幕太小，看起来吃力；数据太多太专业，老年人不会解读；操作流程复杂，短时间内没法掌握；此外，智能可穿戴设备的使用场景也有一定的局限性：例如：

[28] 资料来源：《中国银发人群健康养老消费报告》

没有佩戴习惯，觉得束缚；体积比较小，容易遗失；续航时间不够长，每天都要充电……这些问题都降低了老年群体对产品的接受程度。

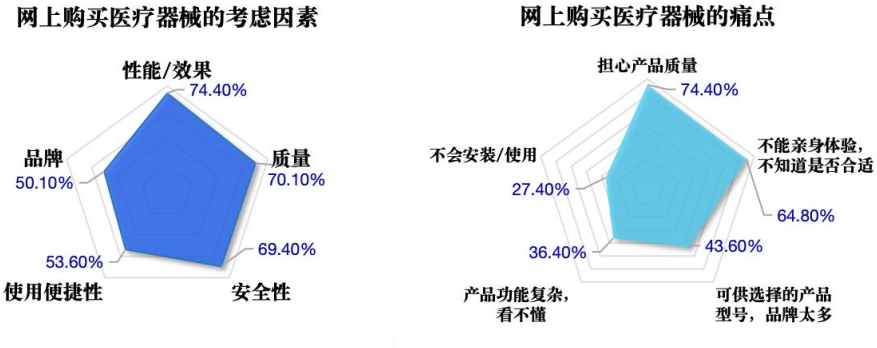


图 22:银发人群网上购买医疗器械的考虑因素和痛点[29]

在产品性能上，随着老年群体健康管理和养老观念的转变，对智能可穿戴设备的“体征监测”功能的需求不断增加。大量智能可穿戴设备的核心在于生理数据的实时监控，可以测量人体的重要生命体征，包括心率、血压、血糖、血氧含量、体温、肌肉屈张度等，并把捕捉的数据直观地反应在显示器上，让用户即时获取监测数据与信息。然而，智能可穿戴设备在“可信”上还有漏洞。东南大学仪器科学与工程学院教授刘澄玉表示，目前国内可穿戴设备行业中，很多公司和院所并没有强大的科研团队储备，尤其是算法团队。由此，设备提供数据的可信度和准确性就引人质疑，信任度降低。在此实时的健康和安全监护的基础上，老人群体对于产品还希望能带来轻松和愉悦的情绪，这对于产品的“无感”、不打扰老人正常生活的要求很高。

[29] 资料来源：《中国银发人群健康养老消费报告》

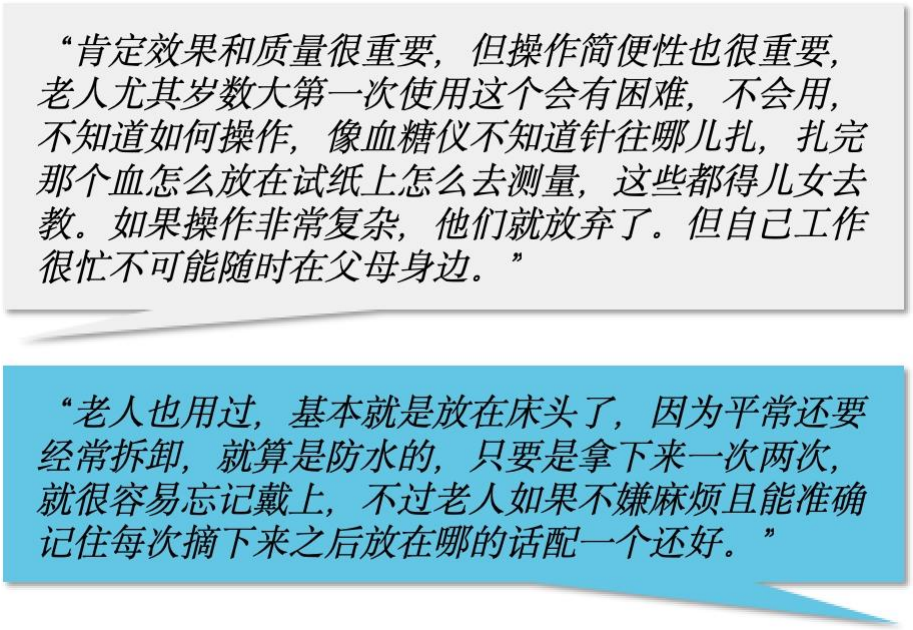


图 23：电商平台评论及调查中子女为老人购买智能可穿戴设备后的典型评论[30]

（二）“跌倒”需求：警报到防护

姚湘等（2018）曾使用 KJ 法调研消费者对于当前市场上老年人可穿戴设备的使用感受及潜在需求，分析后得到用户需求重要度，构建出反映目标用户需求的产品功能层次清单，结果显示，异常情况报警、持久电力、稳定的物理特性、联网通信功能和定位功能是对于老年智能可穿戴设备用户最重要的五大需求。

一级需求指标	二级需求指标	三级需求指标	重要度排序
行为体征监测	体征测量	呼吸检测、心跳检测、睡眠质量检测	10
	记录运动状态	记录步数、记录运动轨迹	13
通信监控功能	联网通信功能	监护者收到信息通知、与社区、医院互通	4
	远程监控	监护者远程监护	8
报警功能	异常情况报警	跌倒报警、紧急情况报警	1
提醒功能	固定动作提醒	喝水提醒、服药提醒	7
体感交互控制功能	体感交互控制	控制智能家居、自动唤醒、睡眠模式	12
语音功能	语音功能	语音识别操作、语音输入	6
导航定位功能	路线导航	路线导航	9
	定位	定位	5
社交娱乐功能	社交娱乐	拍照、播放音乐	14
基本信息显示	时间显示	视频、显示时间、显示日历	11
基本性能	持久电力	大容量电池	2
	稳定的物理特性	防水、防撞	3

表 3:老年人可穿戴设备需求指标及其重要度排序[31]

其中，“异常情况报警”和“联网通信功能”对于老人的安全有直接影响。

[30] 资料来源：组员自行总结及艾瑞咨询 2024 年 8 月银发人群定量调研，N=892；2024.10 iResearch Inc www.iresearch.com.cn

[31] 资料来源：姚湘,胡蓉,杨熹,胡鸿雁. 基于用户需求的老年人可穿戴设备功能层次研究[J]. 包装工程,2018,39(20):159-165.

据中国疾病监测系统数据显示，我国每年大约有 4500 万 65 岁以上的老年人至少发生过一次摔倒，其中约 10%~15%的老年人跌倒后，会出现脑部受伤或行动能力丧失等情况，甚至危及生命，摔倒，已成为我国 65 岁以上老年人因伤致死的首位原因。这两大功能设计初衷自在于在“跌倒”事前的事后对于老年人进行监护和救助。我国大多数智能手环、手表中都存在这两个功能，但实际应用时却存在脱离应用场景的问题，对于老年人来说，监测类产品的功能仍停留在预警阶段，并无法在老人摔倒或遇到危险前实施保护。

对于“异常情况报警功能”，我国可穿戴产品在设计上大多通过设计“sos”一键呼救按键，可以通过长按把异常情况报告给子女或呼救中心，实质是一种“主动呼救”，在产品设计忽略了老人的行为习惯和心理因素。在老年人的实际使用场景中，老人在跌倒或失去意识时无法主动操作设备发起呼救，这使得产品在紧急情况下的实用性大打折扣，功能设计和运用场景存在错位；同时，老年人会存在遇到意外时出于对费用的考虑或不愿意承认自己需要帮助，而选择不使用呼救功能的情况，警报功能并不能准确发挥；另外，部分产品通过识别异样姿态来判断老人是否跌倒，可能因为而产生误触和误报，这不仅制造了不必要的恐慌，还可能导致“狼来了”效应，使得紧急情况下的报警被轻视；同时，由于设备需要充电，难以实现不间断的照护，这也一定程度抑制了需求。对于“联网通信功能”，我国可穿戴产品主要会在发生异常情况时向相关产品的 APP 终端、子女、社区服务中心、养老社区中心的主体进行信息通知，并以此告知监护主体，以便他们提供及时的帮助。

但是，对于很多跌倒情景来说，除了“事后”的及时帮助，需要的是“事中”的保护，在监测的基础上加上防护功能成为了老年人可穿戴设备的发展新方向。市场上这样防摔安全气囊类产品并不是没有。苏州衣带保智能有限公司研发的智能防摔腰带，内置微型传感器和处理器，每秒钟同步搜集 1000 次老人身体姿态数据，并进行每秒钟 10 万次的超高频次运算，在监测到老人有摔倒迹象时，0.18 秒内气囊完成充气并进行主动防护。除了腰带，衣带保还推出了防摔夹克、裤子以及帽子和马甲等产品。但是，由于价格高昂、操作复杂、使用场景局限、用户体验差、市场认知不足、使用频率低等原因，几乎没有带来需求端的消费对接。从“预警功能”走向“切实的防护功能”、同时改进技术、在产品设计上走向轻

量化，是提升老年用户救助体验的空缺和可参考路径。

（三）特定需求反应匮乏

在产品功能上，特定疾病的需求难以得到满足。以听力辅助的可穿戴设备为例，我国 60 岁以上老年人的听力平均水平显著低于年轻人，65 岁以上老年人约 1/3 存在中度以上听力损失，75 岁以上老年人中这一数字上升到约 1/2，听力健康水平随年龄增加而降低，老年人听力异常人数占比明显高于其他年龄段。第二次全国残疾人抽样调查数据显示，总体上，老年性耳聋占据了我国听力残疾致残原因的首位（51.61%），然而，相比于视力障碍和口腔健康问题，个人、家庭和社会对老年人听力障碍的关注与重视都明显不足：佩戴助听器是改善听障老人听力的重要手段之一[32]，而我国听障人群中助听器佩戴率极低，我国仅有 5%-10%的中、重度听障老人使用助听器，且国内助听器市场长期被外资占据[33]，远低于欧美等发达国家和地区的 30%水平。[34]

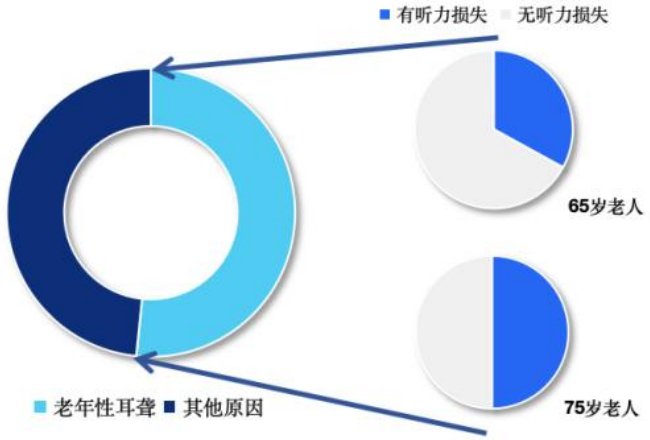


图 24:我国听力残疾致残原因及老年人听力损失情况[35]

其原因在于，一方面，预防、检测、辅助治疗、康复等相关知识的科普宣教程度不足，导致我国大多数老年人对“耳背”的认知不清，对接受助听器有隔阂，市场教育不足；另一方面，国内智能可穿戴设备类型集中于智能手表、智能手环，而传统国产助听器产品技术陈旧、价格昂贵、效果达不到预期、使用麻烦、外观不佳都使老年人不愿使用助听器。提供符合银发人群价值预期的助听产品和服务，

[32] 资料来源：腾讯会议天籁实验室发布《2022 年爱耳日听力健康白皮书》
[33] 资料来源：ageclub《盘点 | 中老年健康趋势洞察：银发人群主动健康意识提升，互联网+医疗健康持续升温》
[34] 资料来源：腾讯天籁行动，国内首份老年听障社会问题调研报告《敢问天籁|关于老年听力健康的十个问题》
[35] 资料来源：中国听力医学发展基金会与社会科学文献出版社《听力健康蓝皮书：中国听力健康报告(2021)》

不仅成为解决老年人听障问题的关键，也是国内智能可穿戴设备破局的重要切口。

（四）老年群体的“年轻化”：对科技产品的接受度提高

关注产品对高龄老人的“适老化”改造同时，也要关注低龄老年人口心态年轻化的趋势。2022 年，60 岁及以上人口中 60-69 岁的低龄老年人口占比超过 50%，这些低龄老年人接受新事物的能力普遍较强。受移动互联网普及、消费实力不断增强、年轻人消费观念牵引的影响，老年群体的消费心理和行为与年轻人越来越相似，银发族和年轻人的消费边界不断消融。从技术接受度的角度来看，老年群体对新技术的接受度不断增加，近四分之一的老年人对智能化的潮流产品和电子产品的的需求增加，据调查，AI 手机等 AI 产品、具有健康监测功能的智能手表或手环、开放式耳机等已经成为老年群体最为关注的科技新潮产品。

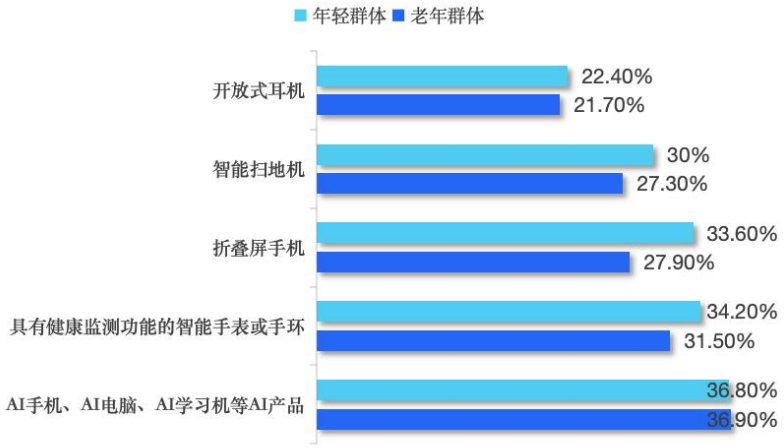


图 25:老年群体和年轻群体所关注的 TOP5 科技新潮产品[36]

然而，目前针对老年群体的可穿戴设备在外观设计、新技术融合（如 AI 等），局限于传统观念中的老年群体，对于活力型老人行为、心理上的转变趋势缺乏对应设计、功能改善和技术提高。

四、实证分析

4.1 样本数据

本次实证分析采用的数据来源于“中国老年社会追踪调查”（China Longitudinal Aging Social Survey，CLASS）。CLASS 由中国人民大学人口与发展研究中心和老年学研究所共同发起，采用分层多阶段的概率抽样方法。选定县级区

[36] 京东消费及产业发展研究院《“老年轻了”2024 银发族消费报告》

域（包括县、县级市、区）作为初级抽样单位(Primary Sampling Unit , PSU) ,村/居委会作为次级抽样单位(Secondary Sampling Unit,SSU) ,调查对象为年满 60 周岁的中国公民。项目调查范围覆盖全国 30 个省/自治区/直辖市共 476 个村/居委会。计划在每个抽中的村/居委会中完成 25 份问卷，总样本量为 11900。在每个村/居委会中采用绘图抽样的方法来抽取调查样本。项目每两年展开一次调查，2018 年和 2020 年的问卷中加入了有关老年人使用智能设备情况的问题，其中包含四种智能可穿戴设备：电子血压计、血脂检测仪、智能手环/手表和智能睡眠检测器。我们选用 2020 年的数据作为样本进行实证研究。

4.2 使用智能设备对老年人健康影响的实证研究

4.2.1 变量选取与描述统计

（一）老年健康

根据世界卫生组织 WHO 在 1989 年提出的“四维健康”概念，健康包括四个维度：第一，**躯体健康**。躯体健康主要指身体各器官和系统功能正常，没有疾病，体态适中。第二，**心理健康**。心理健康侧重于个体的情感状态、认知能力和心理素质。第三，**社会适应**。社会适应良好意味着个体在社会交往中能够建立和谐的人际关系，适应社会规范和文化，积极参与社会活动。第四，道德健康。道德健康强调个体在行为上遵循社会伦理和道德规范。

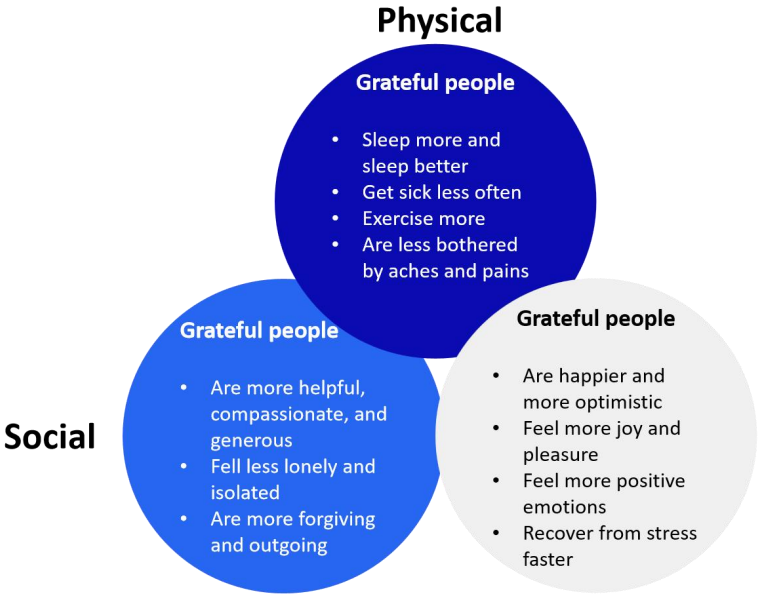


图 26：健康维度图[37]

[37] The Greater Good Science Center at the University of California, Berkeley

本文依据以上概念，对健康采用多维度测量体系。躯体健康方面，我们采用问卷中的自评健康状况量表（Self-Reported Health，SRH）。SRH 是学术研究中使用频繁、区别于“客观健康状况”的健康预测指标，通常通过一些问题例如“您觉得您目前的身体健康状况怎么样？”、“跟同龄人相比，您觉得您的健康状况怎么样？”等进行评估[38]。心理健康维度，我们采用自测抑郁量表（Self-rating depression scale，SDS）进行评估，由美国杜克大学教授庄（William W.K.Zung）于 1965-1966 年开发，因使用简便，能相当直观地反映病人抑郁的主观感受及其在治疗中的变化，当前已广泛应用于门诊病人的粗筛、情绪状态评定以及调查、科研等39。问卷中包含了九个相关问题，如“过去一周您觉得自己心情很好吗”、“过去一周您睡眠不好吗”、“过去一周您觉得不想吃东西吗”等。社会适应层面，我们选取了问卷中的八个相关问题，以此为基准构建变量。道德层面，由于数据库中没有较为符合的数据，因此未纳入测量范围。

情况	完全不符	比较不符	一般	比较符合	完全符合
1. 如有机会，我乐意参与村/居委会的某些工作	1	2	3	4	5
2. 我常常想再为社会做点什么事	1	2	3	4	5
3. 我现在喜欢学习	1	2	3	4	5
4. 我觉得，我还是个对社会有用的人	1	2	3	4	5
5. 社会变化得太快，我很难适应这种变化	5	4	3	2	1
6. 现在，越来越多的观点让我难以接受	5	4	3	2	1
7. 当今越来越多新的社会政策让我难以接受	5	4	3	2	1
8. 现在的社会变化越来越不利于老年人	5	4	3	2	1

[38] 杜本峰，穆跃瑄，盛见．老年人自评健康的预测因素、贡献程度及群体差异．中国卫生政策研究，2022，15(4)：8-16.
[39] 郭念锋．国家职业资格培训教程心理咨询师（三级）民族出版社．2012

表 4：社会适应相关问题[40]

（二）智能设备

CLASS 问卷中询问了老年人是否拥有智能设备，我们从问卷中的八种智能设备中选取了四种可穿戴设备，包括：电子血压计、血脂检测仪、智能手环/手表和智能睡眠检测器。其中拥有则记录为 1，没有则记录为 0。本文据此构建了主要解释变量 DEVICE，将上述设备得分相加得到 DEVICE 变量。

（三）其他变量

本文选取了其他控制变量，以增强回归的准确性。变量包括老年人性别（男性=1，女性=0）、年龄、居住地（城市=1，乡村=0）、教育程度（不识字=1，私塾/扫盲班=2，小学=3，初中=4，高中/中专=5，大专=6，本科及以上=7）、家庭平均月总收入（取对数值）、同住人员数量、居住环境（对居住社区道路情况、健身/活动场所、治安环境等的满意度，按 1-5 对满意度赋分，1 为非常满意，5 为非常不满意）、重大事件（过去 12 个月是否经历配偶去世、子女去世、财物损失、自然灾害等突发事件，有则为 1，没有则为 0）、社会联系（如一个月和几个亲友见面或联系，有需要时几个亲友可以提供帮助）。

4.2.2 模型设定

$$Health_{ic} = \beta_0 + \beta_1 DEVICE_{ic} + \beta_2 Z_{ic} + \mu_c + \varepsilon_{ic}$$

我们在城市基础上构建固定效应模型考察智能设备对老年人健康的影响。i 表示个体，c 表示城市。$Health_{ic}$代表三维老年健康变量。包括躯体健康、心理健康和社会适应。$DEVICE_{ic}$ 是老年人拥有智能可穿戴设备数量的解释变量，其系数β_1是本文的核心关注点，反映智能可穿戴设备对老年健康的影响；Z_{ic}为控制变量；μ_c代表城市固定效应。

4.2.3 回归结果

[40] 中国老年社会追踪调查问卷

表 2 报告了回归结果。结果显示，**拥有智能设备在躯体健康、心理健康和社会适应三方面都较为显著地提高了老年人的健康水平**。其中，对躯体健康和社会适应的回归结果在 1%的水平上显著。从回归系数的绝对值来看，智能设备对心理健康的提高效果最明显。同时，拥有的智能设备种类越多，对健康水平提高的效果越明显。

变量	躯体健康		心理健康		社会适应	
	数值	显著性	数值	显著性	数值	显著性
智能可穿戴设备	0.099	***	0.223	*	0.614	***
	（0.028）		（0.128）		（0.136）	
男性	0.185	***	-0.090		0.061	
	（0.045）		（0.203）		（0.216）	
年龄	0.065	***	0.123	***	0.062	***
	（0.004）		（0.016）		（0.017）	
在城市居住	0.041	*	0.358	***	-0.319	***
	（0.024）		（0.110）		（0.117）	
教育程度	-0.136	***	-0.171	***	0.079	
	（0.021）		（0.098）		（0.104）	
家庭平均月总收入	-1.81e-08		1.30e-06	***	-1.56e-06	***
	（8.89e-08）		4.05e-07		（4.30e-07）	
同住人员数量	0.111	***	-0.205	**	-0.019	
	（0.020）		（0.090）		（0.095）	
居住环境	0.081	***	0.296	***	0.051	*
	-0.006		（0.027）		（0.028）	
重大事件	0.376	***	0.606	***	-0.064	***
	（0.039）		（0.179）		（0.190）	
社会联系	-0.016	***	-0.034		0.025	**
	（0.006）		（0.026）		-0.028	
城市固定效应	是		是		是	
R_square	0.328		0.283		0.280	
观测值	4639		4639		4639	

注：括号内数值是聚类在城市层面的稳健标准误；*、**、***分别表示在 10%、5%和 1%的水平下显著。下表同。

表 5：基准回归结果[41]

4.3 智能可穿戴设备痛点对老年消费者影响的实证分析

4.3.1 概述

本文基于前文对智能可穿戴设备痛点的分析，结合数据可得性，选出以下五个痛点进行进一步分析：**中端价格缺乏、医疗可穿戴设备亟待开发、部分智能穿戴设备适老性不足、监测摔倒+报警功能缺位**。本部分在此基础上，使用 CLASS

[41] 决战紫经小组整理

数据库进行实证分析，希望找出对老年消费者做出消费选择的过程中影响最大的痛点，并针对此提出解决方案。

4.3.2 变量选取与描述性统计

（一）痛点变量

对于前文中提到的五个痛点，我们从数据库中分别对应选取了五个替代变量（proxy variable），以此作为主要解释变量展开分析。第一，对于产品价格区间，本文选取**家庭平均月总收入**并取对数值，作为替代变量。第二，对于医疗可穿戴设备，本文选取**老年人是否患有慢性病**（高血压、心脏病、高血糖、脑血管病等）作为替代变量。第三，对于智能技术的接受程度，本文选取**老年人对互联网等新兴技术的态度**（询问老年人认为互联网技术对生活带来的影响，便利=1，无影响=2，不便利=3）作为替代变量。第四，对于老年人追求“年轻化”、“潮流化”，我们选取**年龄**作为替代变量，因为目前使用智能可穿戴设备的主力军正在从 40、50 后逐渐向 60 后转化，后者消费追求“年轻化”，打破刻板的老年印象，从年龄可以看出未来消费趋势的变化。第五，对于可穿戴设备监测摔倒+自动报警功能缺位的痛点，本文选取**受访者在过去 12 个月内是否有过摔倒经历**作为替代变量，没有=1，有一次=2，至少有两次=3。

（二）智能设备

与 4.2.1 中的 DEVICE 变量相同。

（三）其他变量

与 4.2.1 中的控制变量相同。

4.3.3 模型设定

$$DEVICE_{ic} = \beta_0 + \beta_1 INCOME + \beta_2 DISEASE_{ic} + \beta_3 TECH_{ic} + \beta_4 AGE_{ic} + \beta_5 FALL_{ic} + \beta_6 Z_{ic} + \mu_c + \epsilon_{ic}$$

同样，我们在城市基础上构建固定效应，研究不同痛点对于老年人消费选择的影响。i 表示个体，c 表示城市。$DEVICE_{ic}$表示拥有可穿戴设备的数量。$INCOME_{ic}$表示受访者家庭平均月总收入对数值，$DISEASE_{ic}$表示老年人患有慢性病的数量，$TECH_{ic}$表示老年人对于智能技术的接受程度，AGE_{ic}表示老年

人的年龄，$FALL_{ic}$表示老年人在受访过去 12 个月是否有过摔倒经历。

由于本文着重研究不同痛点对于消费选择的影响程度，因此我们要关注回归系数的绝对值大小。由于不同的解释变量取值区间有很大差异，这会导致回归得出的回归系数不具有参考性，因此我们需要先**将解释变量全部标准化**，标准化后所有的变量均值为 0，标准差为 1，此时得出的回归系数才具有意义。

4.3.4 回归结果

表 3 报告了回归结果。结果显示，回归系数的正负方向与我们的假设一致，因此证明前文提出的痛点对与消费者的消费选择起到了实质影响。其中收入、年龄、跌倒次数及患慢性病情况都达到了在 1%的水平下显著，并且均对与消费者是否选择智能可穿戴设备有着较大影响。**患病情况影响最显著，其次是收入情况、年龄和跌倒次数**，老年人对智能技术的接受程度影响最小，且统计不够显著。

变量	数值	显著性
家庭平均月总收入	0.065	***
	（0.014）	
年龄	-0.050	***
	（0.013）	
智能技术使用态度	-0.004	
	（0.012）	
近12个月跌倒次数	0.048	***
	（0.134）	
患慢性病种类	0.105	***
	（0.014）	
男性	-0.010	
	（0.024）	
在城市居住	0.101	***
	（0.011）	
教育程度	-0.054	***
	（0.012）	
同住人员数量	-0.003	**
	（0.106）	
居住环境	0.003	
	（0.003）	
重大事件	-0.061	***
	（0.022）	
社会联系	-0.023	***
	0.003	
城市固定效应	是	
R_square	0.354	
观测值	4639	

表 6：基准回归结果[42]

[42] 决战紫经小组整理

4.3.5 稳健性检验

基准回归可能受到以下问题的干扰：第一，**遗漏变量**。老年人的身体健康状况可能会同时影响是否有过跌倒经历、患有慢性病情况等解释变量和是否选择智能可穿戴设备。第二，**测量误差**。本文选择老年人对智能技术的态度作为他们对智能技术适应能力的替代变量，但态度可能受到主观因素影响，造成测量误差。

（一）增加控制变量

将 4.1 回归中使用的健康变量 PHYSICAL 纳入控制变量，重新进行回归，结果如下表所示。可以看出，**智能技术态度对消费选择影响的显著性有了明显提升**，进一步印证了我们的假设。

变量	数值	显著性
家庭平均月总收入	0.065	***
	（0.014）	
年龄	-0.064	***
	（0.013）	
智能技术使用态度	-0.008	*
	（0.012）	
近12个月跌倒次数	0.0423	***
	（0.134）	
患慢性病种类	0.134	***
	（0.014）	
城市固定效应	是	
R_square	0.354	
观测值	4639	

表 7：增加控制变量回归结果[43]

（二）考察客观智能技术使用情况

为减少自报对智能技术态度的主观偏差，本文引入客观指标进行重新估计。选取老年人实际上网频率 INTERNET（每天都上=1，每星期至少上一次=2，每月至少上一次=3，每年上几次=4，从不上网=5）作为新的解释变量，替代原有变量 TECH。对 INTERNET 进行标准化操作后，进行回归分析，结果如下表所示。从回归后的结果不难看出，**新的解释变量显著性远高于原有解释变量，证明了原有变量确实受到一定主观性偏差影响**。

[43] 决战紫经小组整理

变量	数值	显著性
家庭平均月总收入	0.067	***
	（0.014）	
年龄	-0.090	***
	（0.013）	
智能技术使用态度	-0.092	***
	（0.013）	
近12个月跌倒次数	0.046	***
	（0.013）	
患慢性病种类	0.109	***
	（0.014）	
城市固定效应	是	
R_square	0.361	
观测值	4639	

表 8：考察客观指标回归结果[44]

4.3.6 机制分析

对于以上分析的五个痛点，我们根据显著程度和数据可得性，选择收入情况和年龄进行进一步分析。本文选择拥有智能可穿戴设备的老年人，分析他们家庭平均月总收入和年龄的具体分布情况。

（一）收入

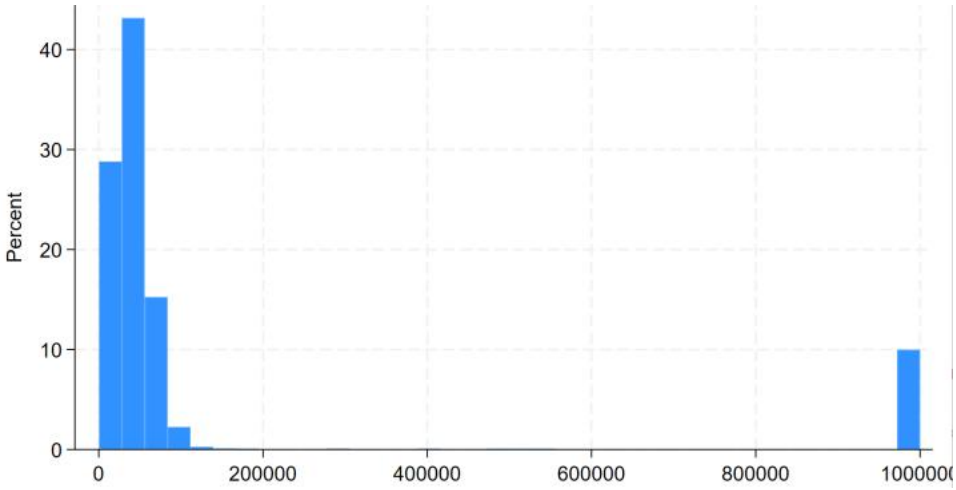


图 27：使用智能可穿戴设备的老年人家庭平均月总收入分布直方图[45]

从图表可以看出，**拥有智能设备的老年人家庭的平均月总收入主要集中在 0 至 100000 元的区间内，尤其是更靠近较低收入的部分**，约占整体样本的绝大多数。这表明大部分使用智能设备的老年人属于中低收入群体。仅有少部分老年人

[44] 决战紫经小组整理
[45] 决战紫经小组整理

的家庭收入处于较高水平，即 100000 元以上，呈现出极少数高收入个体对智能设备的选择情况。这一收入分布模式说明，当前智能可穿戴设备的主要消费者群体集中在中低收入老年人群体中。结合之前的分析，可以推断出智能可穿戴设备在市场上可能存在**中低端价格产品缺位**的问题。即，**市面上提供的低价位产品功能形态单一，难以满足老年人需求，但多功能的高端产品价格又超出大多数老年人承受范围**。这种供需不匹配的现象可能导致收入在中低端的老年人难以找到价格适中的、功能适合的智能设备，从而影响了市场的全面覆盖和渗透率。

（二）年龄

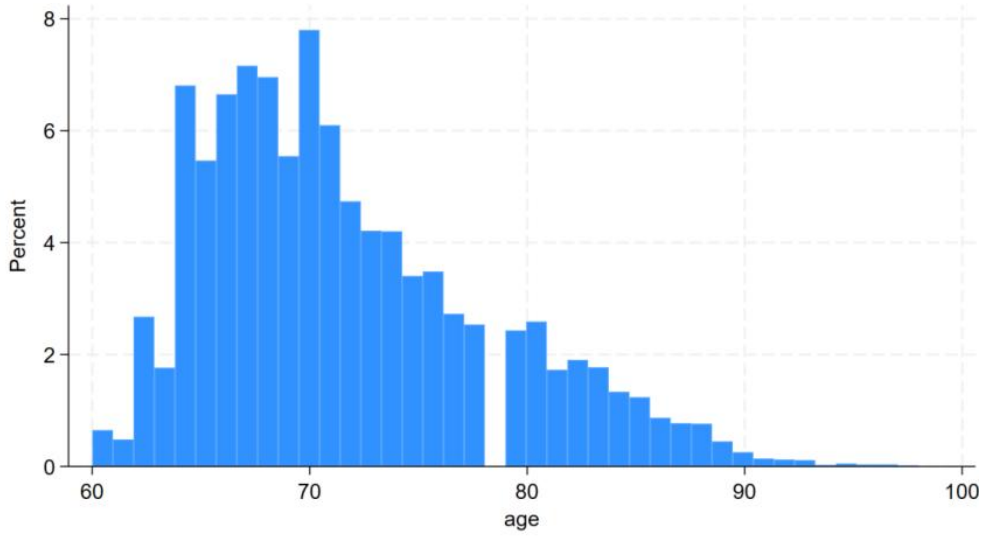


图 28：使用智能可穿戴设备的老年人年龄分布直方图[46]

从图表中可以看到，**当前智能可穿戴设备的使用者主要集中在 60 至 75 岁之间，其中以 60 岁至 70 岁年龄段的老年人占比最高**。这一分布显示出**智能设备的主要用户正逐渐向“60 后”群体转移**，而“40 后”与“50 后”在智能设备的使用比例上相对较低。与更年长的群体相比，60 后往往在消费偏好上更加注重“年轻化”和“活力”，对新兴技术和智能产品的接受度也较高，该年龄段消费者渴望打破传统老年印象、追求更现代化生活方式的趋势相符。

这一年龄分布揭示了未来智能可穿戴设备市场的重要发展趋势，**即随着更年轻的老年群体（如 60 后）成为市场的主力军，对产品外观、功能、体验的要求将逐步年轻化和多样化**。60 后消费者不仅追求基本的健康监测功能，还会倾向于选择具有更时尚设计、更便捷操作和更丰富功能的设备。因此，智能可穿戴设

[46] 决战紫经小组整理

备的生产和市场营销策略可以更加关注“年轻老年群体”的需求，提供符合他们审美与功能期望的产品，从而提升他们的使用意愿。

此外，随着时间推移，未来 70 后也将逐步进入老年阶段，而他们的消费习惯和生活态度也更具现代化特征，预计对智能设备的需求和接受度会进一步提升。这种代际变化意味着智能可穿戴设备市场有很大的增长潜力，而当前 60 后和 70 后逐步形成的消费趋势为未来智能设备设计、市场推广以及功能升级提供了明确的指引。

4.4 结论

综合以上回归结果，我们得出以下结论：

智能穿戴设备的使用对老年人的健康水平有明显的提升作用，包括躯体健康、心理健康和社会适应三个方面。

患有慢性病、家庭月平均收入位于中低收入水平、年龄在 60-70 岁左右的老年人更倾向于购买智能穿戴设备。也即在上述讨论的影响老年人是否会购买智能穿戴设备的痛点中，设备的医疗功能、价格以及老年人的年龄影响最为显著。

五、企业案例分析

5.1 案例企业选取综述

“屏幕上的字太小看不清，手机操作系统太复杂弄不懂，没法顺利地求医问药”，老年人在智能时代常常不得不面对寸步难行的尴尬，如今这些痛点正在逐渐地被发现、修正或解决。

同样，在所有人群当中，**老年人对于智能设备的理解能力和使用能力其实是最弱的，这也是可穿戴设备最难攻克，也是目前为止最尖端的一环**。在过去的几年，可以发现，可穿戴设备向着更加轻薄、智能化、具备更多功能和应用的方向发展演进，但是在这个供给侧的发展过程中，很多时候由于技术的局限，老人的一些在现实层面存在的显性需求难以被满足；同时，一些更难被洞察到的来自心理等层面的隐性需求，也同样被淹没于科技所带来数字鸿沟之中。但是与此同时，我们也可以看到，**随着人工智能、芯片算法等各方面的技术发展和演进，这些之前无法得到解决的问题和难以被洞察到的需求，正在一点一点地被解决。**

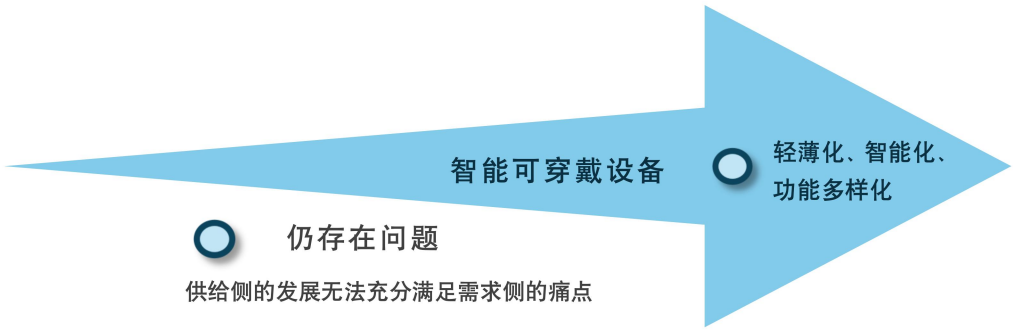


图 29：智能可穿戴设备发展与问题并存[47]

然而，技术发展并不是唯一的答案。本报告选取三个案例：应用 AI 技术的先驱者 Humane 公司以及产品 AI Pin、着眼于老年人实际需求的爱牵挂和深耕智能穿戴设备的成熟企业科大讯飞，希望通过这三个案例挖掘可穿戴设备企业的生存之道。

AI Pin 是 Humane 公司研发的一款智能穿戴设备，它是**全球第一款可以在衣服上实现便携式佩戴的 AI 智能硬件设备**。它实现了智能穿戴+AI 的突破式创新，一经发布便吸引了全世界的目光。**但仅仅发售四个月，其退货量就超过了购买量。**高昂的价格使得不少消费者望而却步，交互式 AI 及激光投屏等先进科技也存在着不少技术问题。AI Pin 以突破手机依赖为核心主张，并宣称其将成为手机的替代品。然而，从当前用户行为来看，几乎没有人会完全舍弃手机随身携带的习惯。在这一背景下，要求消费者额外携带 AI Pin 反而增加了日常生活的负担，未能有效契合消费者的便利性需求。**AI Pin 的尝试与落幕，可以带给智能穿戴行业的初创企业们一些启示和思考，在消费降级的驱使下，技术的发展也许不是唯一的答案，与消费者实际需求的脱轨反而加速了失败的步伐。**

反观专注提供智慧养老方案的企业爱牵挂，其产品秉持“轻简”“方便”的理念，专注于老年人的实际需求。爱牵挂产品应用 GPS 定位、跌倒判定、紧急呼叫等技术，在电话手表中融入测心率血压等功能，满足了老年人健康检测的需求。同时产品价格大多在 200-500 元区间，使得作为消费主力军的中低收入家庭能够负担。**因此，尽管爱牵挂并未一味追求技术上的先进性，但旗下多个产品京东销量达到 2 万+，实现了真正了适老化设计。**

科大讯飞是智能穿戴行业的代表性成熟企业，其深耕行业多年，能够自主研

[47] 资料来自本小组自行整理

发芯片和算法，以国产的价格提供进口级别的配置，引领国产替代的潮流。观察最近两次大型购物节的销售数据，可以发现科大讯飞自主研发的“第二只耳朵”助听器已经在这一细分市场中赢得了消费者的青睐。秉承“让科技重回温度本身，老人能够用他能接受的方式来感受到科技”的宗旨，科大讯飞成功实现“将智能化设备做到让老人无感地去人机交互，让技术全心全意的去适配老人，符合他们原有的使用习惯”。**科大讯飞的经验与战略值得智能穿戴行业的成熟企业们分析与借鉴，但同时，在技术迭代和消费降级的双重时代压力下，科大讯飞也面临着自己的转型之路。本报告以科大讯飞为例，探索未来智能穿戴行业的发展与转型之道。**



图 30：近两次大型购物节助听器品牌销售数据排名[48]

5.2 Humane 和 AI Pin

5.2.1 公司与产品简介

Humane 是由苹果公司前高管创立的初创公司，再今年 4 月正式推出了第一款产品 AI Pin。是全球首个可穿戴 AI 智能硬件产品。AI Pin 可以打电话、发短信、回答问题，通过别在衣服上可以实现便携式佩戴。它通过激光投影技术在手掌上显示信息，然后用户可以通过倾斜手掌或将食指和拇指捏在一起来操控它。内置 AI 助手能够通过语音命令进行网络搜索和通讯操作，可以连接到基于 GPT-4 开发的专有大模型。AI Pin 还具备实时翻译功能，支持 50 种语言。

[48] 数据来自天猫健康

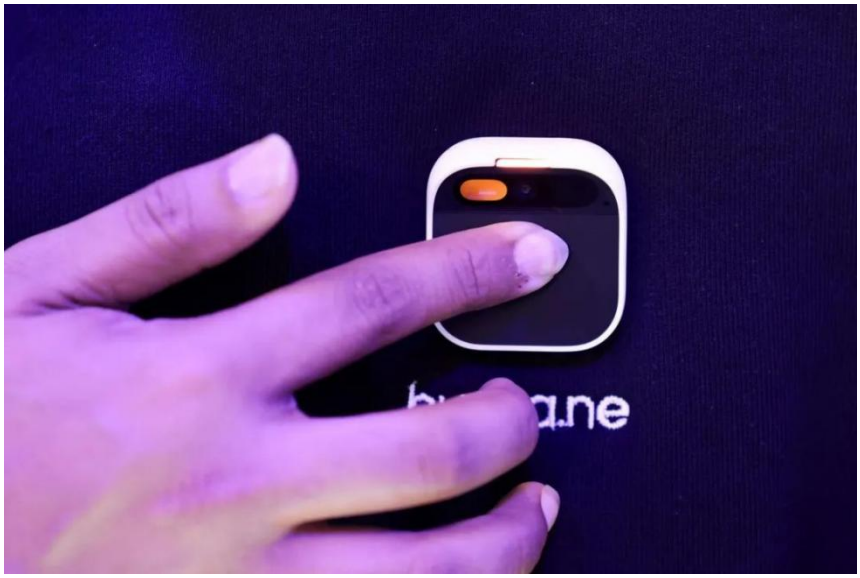


图 31：AI Pin 使用场景图[49]

5.2.2 产品优势——应用交互式 AI 技术，实现穿戴设备颠覆式创新

AI Pin 主要依靠语音交互，使用户能够通过自然语言命令完成任务，无需触摸操作，例如查询天气或设置提醒。此外，AI Pin 配备激光投影模块，可将信息投影到用户手掌或其他表面上，弥补了无屏幕的不足，让用户随时查看短信通知、地图等关键信息。内置的 OpenAI GPT-4 驱动的语言模型，使其具备高效的对话与问题处理能力，用户可以与其交流复杂的需求，AI Pin 会智能解析上下文并作出响应，充当随身的智能助手。除了语音和投影，AI Pin 还集成拍照、即时翻译等功能，能够自动识别并翻译外文文本，适合老年人、旅游者等群体。此外，AI Pin 能感知周围环境，根据上下文作出情境响应，并基于用户习惯不断优化交互体验。通过无接触的智能响应和学习能力，这款设备改变了传统智能设备的操控方式，满足了用户对更自然、更智能的交互体验的需求。

[49] Humane 官网

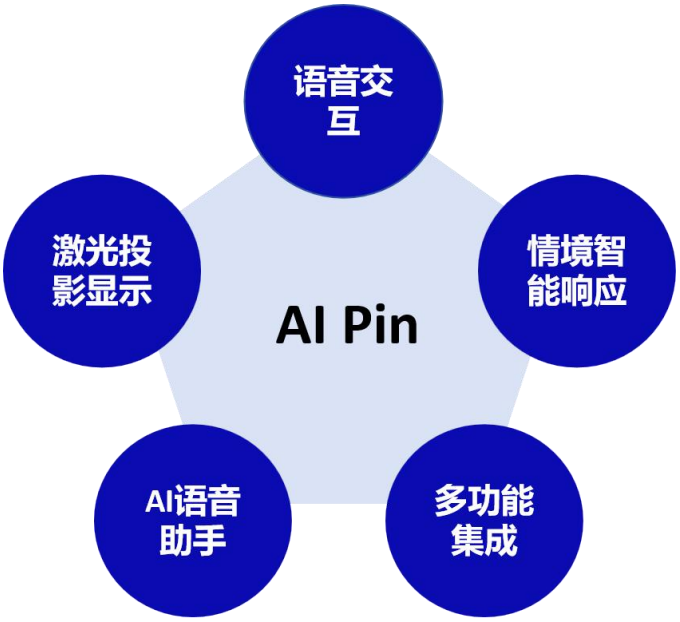


图 32：AI Pin 生成式 AI 功能图[50]

AI Pin 应用的交互式 AI 技术，为未来智能穿戴设备的发展开辟了新方向。别在衣服上的设计，相比智能手环等穿戴设备更加便携，老年人使用更加方便。产品外观新潮，符合新一代银发族追求年轻化、时尚化的消费观念，为前文痛点提供了 AI+的解决方案。

5.2.3 产品劣势——价格鸿沟难以逾越，技术壁垒有待突破

AI Pin 在 24 年 4 月正式出货销售，在美国市场的起售价为 699 美元（当前约 5068 元人民币）。此外，用户每月还需要额外支付 24 美元的订阅费（当前约 174 元人民币），这包括了蜂窝网络数据费及 AI 模型使用费。如果不支付订阅费，用户将无法使用 AI Pin 的全部功能。过由前文回归结果可知，智能穿戴设备的主要人群是中低端收入的消费者，过高的产品价格使得许多用户望而却步。

AI Pin 的技术也出现了一些问题。AI Pin 的系统设计上高度依赖于云端大模型，虽然其在官网表示使用了 AI BUS 一种全新的云端传输方式，但实际上信号不好的时候，设备依然会出现卡顿。此外，AI Pin 的 AI 模型主要依赖 OpenAI、谷歌的模型，使用目前顶尖的大模型 GPT-4 和 Gemini，但 AI 模型目前阶段的幻觉问题依然没有解决，AI Pin 这种与现实端大量交互的产品更容易反映类似问题。AI Pin 通过取消屏幕并采用集成的语音、触控、手势和激光投影交互方式，旨在与智能手机形成鲜明对比。然而，用户需要投入一定的时间和精力来学习这些交

[50] 决战紫经小组整理

互方。同时，实际使用中手势识别的精确度依然存在问题。AI Pin 的投影显示也存在较大问题。激光墨水显示屏是 Humane 的核心技术，它可以将绿色光线投射到用户的掌心，实现无屏化设备。但是只能与手做互动同样也是一种问题，AI Pin 激光只可以投射在掌心，不能将显示内容投影到桌子或者墙上。



图 33：AI Pin 激光投射[51]

价格鸿沟的难以逾越和技术上的不便利性，使得 AI Pin 销售遭遇“滑铁卢”。据外媒报道，内部销售数据显示，自今年 4 月正式发售以来，AI Pin 和配件销售额刚刚超过 900 万美元，但约有 1000 笔订单在发货前被取消，退货产品价值超过 100 万美元。而 5 月到 8 月期间，退货量甚至大于购买量。可见，智能可穿戴设备要想实现升级，价格、技术和适老性等痛点问题亟待解决。

5.3 爱牵挂

5.3.1 企业简介及销售概况

广州爱牵挂数字科技有限公司（后简称“爱牵挂”）成立于 2014 年 3 月，是一家面向民政、社区、服务机构和个人家庭用户提供自研适老化智能终端、移动端 APP 和基于 SaaS 模式数字化运营管理平台的国家高新技术企业。目前，爱牵挂拥有发明专利等自主知识产权 60 多项，被评为国家工信部、民政部、卫健委联合认定智慧健康养老示范企业。

[51] Humane 官网

爱牵挂是具有代表性的深耕于老年市场的智能可穿戴企业，它以“老年人承受不起的意外”为特定痛点场景，将物联网、大数据、云计算、人工智能技术融于实际赋能之中，十分注重产品设计适老化和服务模式的多样化，依托智能康养数字化管理平台，为广大的健康养老服务机构和个人家庭用户提供“智能感知+主动呼叫”为核心的软硬一体全场景整体解决方案和技术服务。

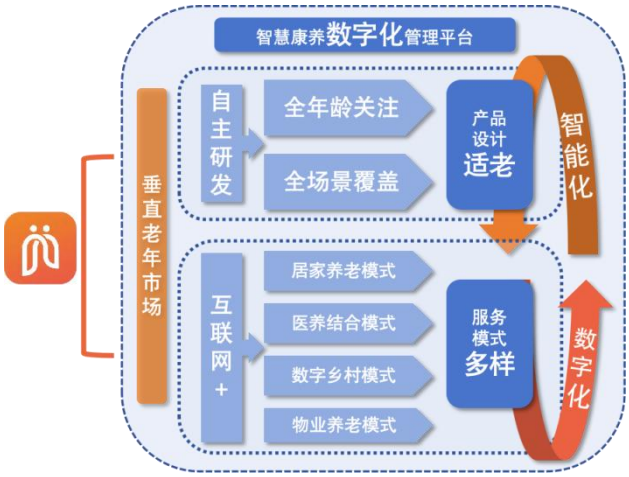


图 34：经营模式示意图

某线上销售平台显示，爱牵挂的多款智能可穿戴产品（如 X3、M1、X1、X7、M1care、X5pro、X8、V3 等）均超 2 万次购买，好评率高，使用评价中以“简单方便”“定位精准”“声音响亮”“简单”为主要好评点。爱牵挂作为一下“小而专”的企业，其成功经验在于深刻洞察老年群体真实需求，设计深度适老化，同时开拓丰富的服务模式，积累优秀口碑和合作资源。

5.3.2 把握核心优势：洞察老年市场真实需求，打造产品适老设计方案

（一）把握中老年群体与其他群体在智能可穿戴设备需求上的不同

爱牵挂的智能可穿戴产品考虑场景真实需要，深度适老化设计。功能上，产品集成了紧急救助、跌倒判定、心率监测、地理定位、一键通话、社交互动等功能：配有一键 SOS 按键，可以通过手表一键呼叫联系人；内置 GPS 模块，支持多模式卫星技术，能随时定位老人位置；部分产品还支持 4G 全网通，可以独立通话。设计上，考虑了老年人的生理和心理需求，如大字体、高对比度显示、简化操作等，轻便、简洁，提高了产品的易用性和适用性。

（二）洞察中老年群体内部对于智能可穿戴设备不同的细分需求

爱牵挂关注全年龄段，针对不同年龄层和健康状况的长者人群，自主研发设计了多样化的适老智能产品系列。以长者智能穿戴系列为例，爱牵挂在智能穿戴产品上进行了人群分层设计，将老年用户分为活力中老年、活力低龄长者、中龄长者、高龄长者四大类，推出了多款符合不同年龄段老年人使用习惯的智能穿戴类精细产品，基于极简操作的深度适老化设计理念，产品的功能设计上对接不同年龄、不同健康状况长者的多样化、个性化的需求，极具针对性。

针对 70 岁以上高龄长者及视力障碍的特殊人群需求，爱牵挂推出 X5 Pro 为代表的智能手环，产品采用无屏幕盲文大按键，并以 4G 全网通作为技术基底，具备语音通话、多重定位、健康监测、跌倒判定等功能，以两个实体按键为高龄长者呈现易用体验；**针对独居或空巢的高龄老人居家养老关爱难的需求**，企业推出快捷通话手环 X3，重点突出快捷通话功能，正面设有 4 个大按键——SOS 呼救键、功能轮播键以及 2 个快捷通话按键，适配于高龄老年群体的使用场景；**针对老年群体紧急情况呼救及及时定位的客观需要，以及各地民政、社区、服务机构开展兜底救助、一键呼叫助老、家庭养老床位及适老化改造等服务的需求，**企业推出以一键呼叫定位手环 M1 care 为代表的手环产品，重点突出超薄超轻、快捷键设计、高精定位、5 天长待机等实用功能，采用无屏极简经典适老化设计，旨在用进一步提升高龄群体对智能产品的使用便利性与穿戴舒适度，同时性价比极高，系列产品追求“更轻便、待机更长、功能更强、采购成本更低”的主旨；**针对中龄长者在多重定位、健康监测、亲情通话、紧急呼救等基础需求外，与子女视频通话及体温健康监测功能的额外需求**，推出以长者智护手表 X1 care 为代表的智能可穿戴产品，采用大屏+实体按键的经典外观设计，操作简易化，以 4G 全网通作为技术基底，为长者使用过程中的普适性和稳定性进行全面升级；**针对活力低龄长者健康监测及运动训练需求**，企业推出智能健康心电手表 V8 为代表的产品，秉承极简实用性设计理念，产品兼具科学自测体温、睡眠过程全记录、17 种运动模式、个性表盘等多项功能，以 ECG 心电传感器作为技术基底，辅以爱牵挂的 HealthEngineMix 生命体征监测技术，可以随时随地生成分析报告，回应低龄老人对产品性能、实用性、健康监测功能和时尚程度的多个需求。



表 9：爱牵挂适老化智能可穿戴产品示意图

（三）对老年市场需求的洞察不断调整、把握趋势

爱牵挂倾听老人实际需求，不断调整调整产品设计，例如，随着老年群体与子女通话需求的增加，爱牵挂针对高龄老人的全新升级版 X3 手环，与 X5 除了保留原有的 SOS 与语音按键外，新增了两个亲情号码按键，方便老人快速与子女通话。

同时，爱牵挂回应活力老龄趋势，注重从安全到健康的产品延伸。考虑到稍高龄长者的学习能力与子女的护老需要，针对中高龄长者设计的产品功能设计简单，主要突出实时定位、SOS 紧急呼救、亲情通话等基础功能，强调的是“安全”。随着活力老年群体、“年轻化”老年群体的扩大，为了更好地顺应活力老龄化发展趋势，爱牵挂的智能穿戴产品在强调安全的基础上，逐渐增加了健康监测的功能。例如，爱牵挂在 2022 年推出时尚健康手表 X8 在保留了原有的安全功能，还新增了“健步运动”和“呼吸训练”功能，外观上较之其他 X 系列智能产品也更新潮，敏锐捕捉了老年群体的新需求和新特质。

（四）关注全场景覆盖，配合其他适老产品提升穿戴设备功能实现（如跌倒预防及警报）的有效性

爱牵挂针对不同年龄层和健康状况的长者人群，自主研发设计了多样化的适老智能产品系列，除了长者智能穿戴系列，爱牵挂公司也自主研发设计了家庭养老床位系列、居家安全呼叫系列、夜间风险防控系列和健康医疗监测系列，他们与智能穿戴设备的配合可以满足养老机构和家庭多场景的健康与安全远程监管需求，有效解决了老年人在居家养老过程中可能遇到的风险和不便，更好回应居家养老需求。



图 35：爱牵挂全场景适老化智能产品系列示意图[52]

以“跌倒”场景为例，爱牵挂研发的毫米波雷达跌倒报警器，搭载 60GHz 毫米波雷达芯片，融合升级 AI 跌倒检测算法及红外抗干扰技术，通过采集丰富且高精度的点云数据呈现实时 4D 点云成像，能够灵敏且快速地检测出室内跌倒情况发生，这一报警器与智能可穿戴设备的呼救功能的结合，可以更好地实现跌倒情况的及时反映和及时救助，提升“事后警报”功能的有效性。同时，爱牵挂的居家安全报警系列能够提供对室内水浸、烟雾浓度、煤气泄露浓度的精准监测，智能生命体征（睡眠）监测器 BW01、夜间风险防控系列产品能够通过提供离床报警功能监测老年人夜间的风险状况，这也为智能终端产品对跌倒的“事前警报”功能有效性的提高提供了可行的方法。

5.3.3 探索应用场景：创新智慧养老服务模式，开拓可穿戴设备需求场景

爱牵挂提供“智能终端+管理平台+运营服务”的一站式整体解决方案，帮助服务机构建立一站式的互联网+养老综合性服务，为中小型养老服务机构提供包括硬件、软件、平台在内的整体解决方案，帮助机构快速投入并提高运营效率。这个解决方案使得老人智能可穿戴设备产品适用于居家养老、机构养老、健康管理等多个场景。

模式的核心在于，意识到老年可穿戴设备不再是简单的健康监测工具，而是可以成为一个连接医疗机构、患者、家属和社区服务的桥梁，强调数据的互联互通和服务的整合，为老年人提供更加连续和个性化的照护服务。通过技术整合和

[52] 图片来源：中国国际养老服务业博览会

数据互联，可以实现对老年群体的精准服务，实现医疗资源的优化配置和养老服务的高效管理，为智慧养老领域提供了新的发展思路，提升养老服务的效率和质量；同时还能充分利用政策和跨机构资源协作机会，协助政府提高服务的响应速度和质量，降低养老服务成本，为民生兜底，助力乡村振兴。这些模式的创新不仅对我国养老体系建设发挥作用，从企业经营角度看，也充分利用政策机会，拓展了可穿戴设备的需求场景，并为企业培育了良好口碑，并积累合作资源。

（一）居家养老模式

这一模式利用智能可穿戴设备及其他智慧终端，结合智慧康养运营管理平台和移动端 APP，通过与社区或服务机构的联动，实现了适老化入户改造和养老智能终端配置服务，能够确保智能终端与各地运营管理平台的数据互联互通，为独居、空巢、高龄、特困等老年群体提供一种创新的居家养老解决方案。在云南个旧市的实际应用中，爱牵挂的技术支持帮助当地政府推进了家庭养老床位建设和适老化改造智慧化服务工作，通过为老年人配备智能手表和生命体征监测仪，服务人员能够远程监护长者的健康和安全，减少上门服务频次，节省人力成本，同时提高了服务效率和老年人的生活质量。

（二）医养结合模式

“总控运营管理平台+特色医养服务+老人+爱牵挂创新医疗器械智能终端”的智慧医养结合服务模式，通过爱牵挂智慧康养数字化运营管理平台打通老人与社区、服务机构或企业、医护人员的信息交互与服务连接，助力高端康养社区或康养服务企业持续采集老人生命体征数据，有效监控老人状态、安全及活动状况，针对性地提供指导用药、健康管理及干预等一站式专业化、精细化服务，有助于及时满足老人在医疗、护理、康复、生活、安全、娱乐多方面需求。爱牵挂曾通过与邹城市人民医院和玉泉社区的合作，提供爱牵挂 S3 智能腕表和爱牵挂远程智护医疗血压计；这有助于服务站以爱牵挂智能终端硬件为入口，与智慧管理平台链接,实时上传老年人的生命体征、健康信息、地理定位等数据,随时传递服务需求信息,从而为老年人提供了全方位、全天候的服务，打造集居家社区养老、医疗救护、生理检测、远程健康管理、亲情关爱、互助养老等功能于一体的一站式服务平台。

（三）数字乡村模式

以数字乡村相关扶持政策为引领，依托爱牵挂适老化智能健康设备为服务入口，结合各村居运营管理平台总控联动，丰富农村养老服务内容，可以助推数字乡村实践智慧助老新模式，赋力村居构筑精细化亮点项目。黄山市黟县辖镇宏村镇是安徽推行数字乡村养老服务项目的试点村镇之一，爱牵挂被作为技术力量引入，具有多模定位、紧急呼叫、健康监测、远程监护等多项功能的爱牵挂适老化智能硬件终端产品正好能够精准满足区内空巢、孤寡老人的实际需求，于是宏村镇为老人们派发了爱牵挂智能腕表；在爱牵挂技术团队的协助下，完成了自有智慧运营服务平台与腕表之间的数据对接，快速构建起“系统+服务+老人+终端”的智慧助老服务新模式”。这不仅有利于村两委干部和网格员服务工作的效率提升，上门救援更迅速，还有利于让家属远程掌握老人情况。

（四）物业养老模式

以物业管理及养老服务相关扶持政策为引领，依托爱牵挂适老化智能健康设备为服务支点，联动智慧运营管理平台与移动端 APP 共同部署，有助于深化完善物业服务内容。爱牵挂曾与雷山社区开展智慧助老服务，为老人们配置爱牵挂智能手环。社区工作人员上门为老人派发爱牵挂手环后，除了教老人怎样简单使用手环，还为每一台手表都绑定了子女亲属与网格员为紧急联系人号码，老人不仅能自主进行健康监测，遇突发情况一键呼救，还能接受多方远程守护，安心养老；爱牵挂为社区提供一站式运营服务，包括快速完成爱牵挂智能手环与社区运营平台之间的数据对接、为当地工作人员提供爱牵挂员工用 APP，使工作人员能通过运营平台或 APP 都能全天无休监护受助老人，在线掌握老人的心率、血压等生命健康数据，锁定他们的行踪位置，以便对手环发出的求助、求救或异常预警第一时间做出应急响应。这一模式不仅解决雷山社区存在空巢高龄老人基数偏大、运营服务管理难等问题，填补居家社区养老服务短板，又提升了社区的整体服务水平，协助走出具有地方特色的智慧健康养老服务之路。

5.4 科大讯飞的战略启示与经验

5.4.1 企业与业务简介

科大讯飞股份有限公司（iFLYTEK CO.LTD.）成立于 1999 年，是亚太地区知名的智能语音和人工智能上市企业。科大讯飞股份有限公司是一家专业从事智能语音及语音技术研究、软件及芯片产品开发、语音信息服务的软件企业。自成

立以来，一直从事智能语音、自然语言理解、计算机视觉等核心技术研究并保持了国际前沿技术水平；积极推动人工智能产品和行业应用落地，致力让机器“能听会说，能理解会思考”，用人工智能建设美好世界。

正如讯飞医疗智能硬件业务线总经理，崔荣涛在采访中所说：“人工智能大模型技术的发展，我们在可以想象的范围内，跟老人的交互成本可以极大地降低，很多问题我们就可以解决掉。”**目前，AI+老年智能可穿戴设备的融合已成为科大讯飞老年可穿戴设备的重点发展方向。**

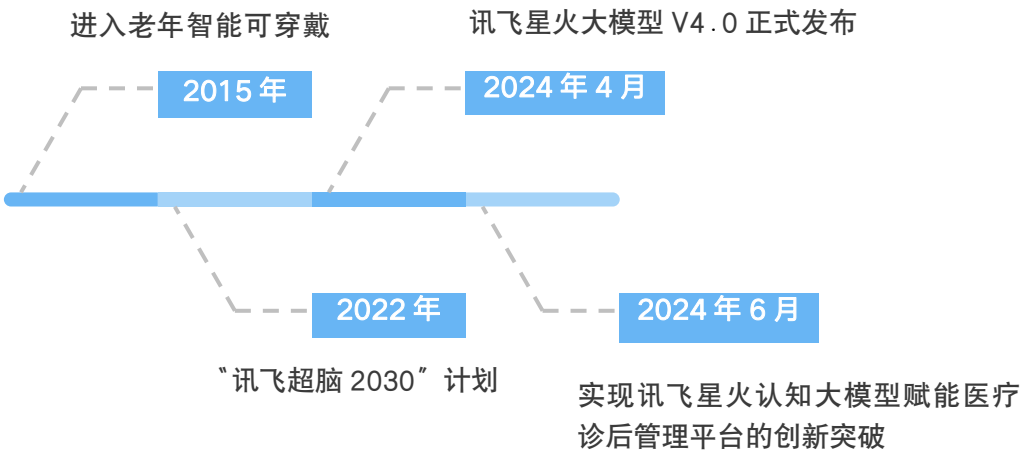


图 36：讯飞医疗智能硬件业务发展历程[53]

5.4.2 瞄准听障市场，把握供给缺口，以企业优势链接供需鸿沟

在需求端，随着年龄的增长，许多人都注意到家中长辈在通话时声音逐渐增大，交流时需要提高音量。这些现象揭示了一个人们容易忽视的事实：听力障碍已成为全球发病率第三高的慢性疾病。这一疾病的重要诱因之一便是衰老。据全球统计，60 岁及以上的成年人中，约有三分之二会遭遇与年龄相关的听力下降。根据《中国听力健康现状及发展趋势》的数据，我国大约有 1.2 亿老年人正在经历听力丧失，其中 65 岁以上的老人是听力障碍的高发群体。但据统计，我国老年听障群体的助听器配戴率极低，仅有 5%。

更令人关注的是，长期听力障碍的老人在沟通和社交上存在障碍，他们患老年痴呆症的风险比正常老人高出 5 倍。研究表明，老人听力每下降 10 分贝，阿

[53] 资料来自科大讯飞

尔兹海默症的发病率就会上升 9 个百分点。此外，约有三分之一的听障老人可能陷入抑郁状态。显然，听力问题已成为老年人幸福生活的重大障碍。近期，《The Lancet》杂志发布的研究指出，助听器是改善听力损失的有效手段，特别是对重度听障人群，使用助听器有助于预防痴呆症。研究还显示，与不使用助听器的老人相比，使用助听器 3 年的老人，大脑功能退化速度可减缓 48%。这一切都指向一个紧迫的现实：**我国约 1.2 亿听力受损的老年人，亟需借助助听器来提升他们的生活质量。**

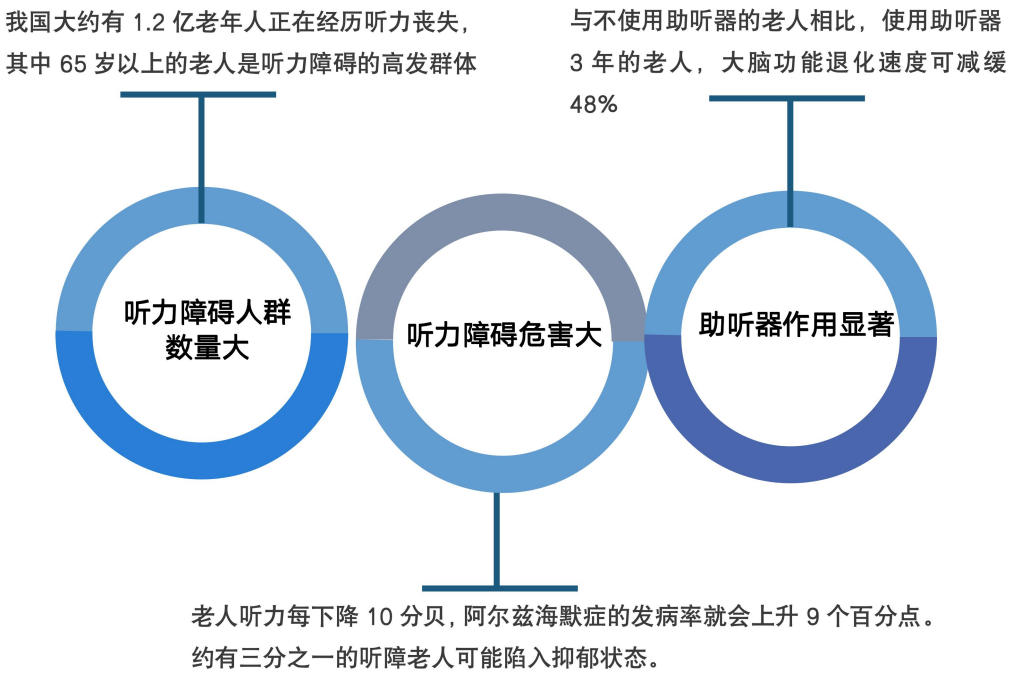


图 37：我国目前听障群体现状和处境[54]

但是在供给端，在选择助听器时，消费者常常面临国产与进口的两难抉择。长期以来，国内的智能可穿戴设备品类比较单一，大多集中在“智能手环”为代表的监测类产品，国外品牌占据了市场 90%的份额。国产助听器厂商虽然存在，但大多是通过高价引进国外芯片方案，进行低端的 OEM 代工生产，缺乏自主研发能力，因此在品质上难以与进口品牌匹敌。这一情况与苹果手机在中国市场的状况相似，进口助听器虽然在中国组装，但并未在中国设立研发中心和关键部件供应链。这就进一步导致了“高昂的价格”——动辄数千甚至上万元——使得许多有听力障碍的老年人无法负担进口助听器。**因此，缺乏自主研发技术导致的高**

[54] 资料来自《中国听力健康现状及发展趋势》、《The Lancet》

价低品是我国助听器普及率较低的重要原因之一。



图 38：国内助听器供给端痛点[55]

在这种需求市场前景广阔但国内供给存在巨大缺口的背景下，科大讯飞精准的捕捉到了智能可穿戴设备在助听器这一细分赛道上的供需鸿沟，抢占先机，利用自身的优势开展布局。作为国内人工智能领域的领军企业，科大讯飞在智能语音技术领域深耕细作已达 24 年之久，其在国内语音技术市场的份额高达 68.7%。自 2012 年推出全球首个中文语音识别系统以来，科大讯飞陆续推出了智能办公本、翻译机、录音笔等多款深受欢迎的 AI 产品，并在这些年间积累了大量消费能力强的忠实粉丝。凭借这样的积累，科大讯飞在老年智能可穿戴设备中的“助听器”这一新兴领域迅速崭露头角，实现了从量变到质变的飞跃。

5.4.3 痛点出发技术驱动，功能品质为王

助听器最核心的目的在于帮助听障人士恢复听力，使其能够听得见且听得清楚，尤其是对于那些听力损失较为严重的人群来说，助听器的需求更为迫切。根据世界卫生组织的听力报告，当一个人的听力阈值超过 20 分贝时，便被判定为听力受损。据保守估计，未来每三名老年人中，就会有一人遭受中到重度的听力损失，甚至是极重度。然而，**市面上的一些国产助听器品牌，如左点、未来客等，其最大声增益仅为 30 多分贝，这对于中度到重度的听力损失患者来说，是远远不够的。**

科大讯飞捕捉到这一需求痛点，利用自身的 AI 技术优势，通过 AI+助听器帮助重度听力障碍的老年人们解决的这一难题。2023 年讯飞智能助听器推出了专为中重度听损人群定制的尊享版，将满档声增益提高到 40dB，即使中重度听

[55] 资料来自小组自行整理

损也能听清，这也是目前增益最高的耳内式助听器。除此之外，对于助听器来说，一般而言，通道越多代表音质越好。**而目前在各类的讯飞智能助听器上都至少配备了数字 16 通道，将延迟时间控制在 3 毫秒左右**，比“一眨眼”的时间还要快很多。另外，讯飞还**自研 AIScene 场景识别系统**，在噪音环境中，**基于双麦阵列拾音配合软件算法**，讯飞智能助听器能够精准聚焦于前方人声，并根据配戴者是在菜市场还是公交车，是逛公园还是跳广场舞，针对环境调节降噪，去除周围环境噪音，让面对面交流更轻松。针对偏中重度的听障患者，还可以通过手机上的 APP，点击“字幕助听”的按键开启字幕助听，将声音转成文字。这样老人可以一边听一边看，提升他对整个声音的理解能力。



图 39：讯飞助听器技术功能突破[56]

仅仅在助听器的核心功能上的创新还不足以满足老年人在使用助听器时候的痛点，科大讯飞力求能够实现助听器使用全流程上的适老化、便捷化、智能化。自研算法技术帮助其实现这一目标——在佩戴助听器时所必须的“验配”流程上实现了对传统模式的创新颠覆。配眼镜需要验光，配戴助听器，也同样需要验配。一般来说，这项工作需要交由专业的验配师去做。可现实是，我国各级助听器验配师持证人员仅万人左右，想要覆盖到所有听障人群根本不可能。所以，讯飞智能助听器自研算法，可以支持专业医疗验配。老人只需要下载 APP，根据提示操作，助听器会采集左右耳各六个频点数据，然后自动生成定制化的听损补偿方案，并一键无线写入耳机内存，完成验配，整个过程只要 5 分钟。APP 线上验配，颠

[56] 资料来源：科大讯飞官网

覆了线下机构验配的传统模式，已经成了智能助听器的主流，对那些远离老人在一二线打拼的年轻人，和留守在家的空巢老人来说，都极其友好，老人省去了麻烦，孩子也不用操心。

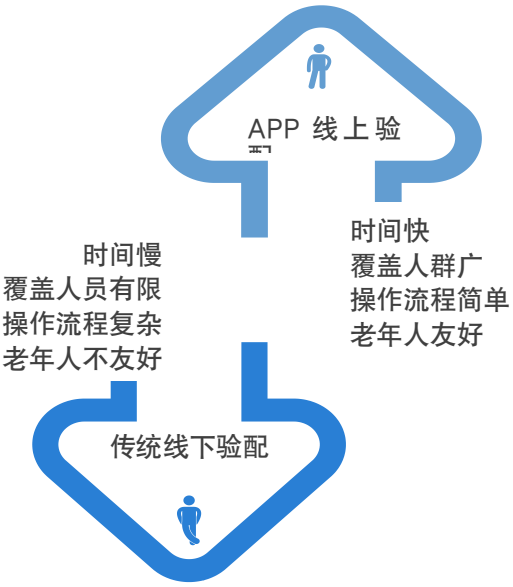


图 40：新旧验配模式对比[57]

5.4.4 回应老年人隐性心理需求，年轻化外观造型尽显潮流

如果说以上这些解决的是听障人群的显性痛点，那么在他们身上还有**难以启齿的隐性需求——许多老年人对于佩戴明显可见的助听器感到自尊心受损**，担心一旦使用助听器，就会被贴上“残疾”的标签，遭受他人的异样眼光。在这种情境下，**品牌的人文关怀就显得尤为重要**。科大讯飞在**产品设计上精益求精**，以流行的真无线立体声（TWS）耳机为设计灵感，使其外观与普通耳机相似，减少了用户的心理负担。使用方式也极为便捷，戴上即自动开机，放入充电仓即自动关机。此外，该产品融合了蓝牙 5.0 技术，实现了通话助听双重功能，既可以作为助听器，也能作为蓝牙耳机使用，无论是接打电话还是观看剧集、聆听音乐，都能轻松应对，更好的帮助老年人实现科技与数字的鸿沟跨越。

[57] 决战紫经小组整理



图 41：讯飞助听器造型设计展示图[58]

5.4.5 精准定位中端价格区间，重塑助听器市场

科大讯飞通过精准定位中端价格区间，成功填补了老年智能可穿戴设备市场中端产品的缺失，以高性价比打造了其助听器产品的核心竞争力。消费者在面对国际高端助听器价格高昂、低价产品性能存疑的困境时，科大讯飞通过自主研发芯片与算法打破传统贴牌生产模式，在硬件和嵌入式软件领域双双取得专利，确保**产品价值对标进口品牌，同时价格瞄准国产品牌，真正实现“国产价格+国际品质”的创新策略**。科大讯飞的助听器以不到国际品牌 10%的价格，提供了其90%以上的功能体验，不仅满足了老年消费者对价格适中且性能优良产品的需求，还通过智能语音交互等前沿技术优化使用体验，解决了老年人对科技产品的适配障碍。

这种从现实需求出发并结合前沿人工智能科技进行供给侧创新的模式，使科大讯飞在老年智能可穿戴设备市场中脱颖而出。其助听器在大型购物节的销售表现进一步验证了这一价格策略的成功，成为适老化转型的行业典范，也**为其他企业提供了推动智能可穿戴设备创新发展的样板路径。**

七、总结与展望

7.1 需求痛点引领，技术创新驱动

智能可穿戴设备行业正迈向变革的深水区。在全球老龄化背景日益严峻的当

[58] 产品展示图来自科大讯飞官网

下，**单纯孤立的技术创新或市场推广已不足以支撑行业的长远发展，老年智能可穿戴设备企业唯有以需求痛点为引领，构建从产品研发到市场应用的全生命周期价值链条，才能实现胜出。**

当下老年用户的需求日趋复杂化和多样化。从基本的健康监测需求来看，设备需要进一步提升监测的精度和响应速度，并在数据处理和异常警报方面实现无缝衔接。然而，用户需求并不仅限于此。随着社会的进步和消费观念的转变，老年群体尤其是低龄老年人对于产品的审美、便捷性和社交属性表现出更高的期待。这一变化体现了消费代际的演化：传统的“适老化”设计已经无法满足“年轻化”老年用户的诉求，他们追求不仅是产品的实用性，还有其潮流感和创新性。此外，隐性需求的挖掘尤为重要。老年用户常常希望通过设备获得情感支持和心理慰藉，这些需求虽然难以被量化，但对于提升产品价值和用户忠诚度具有重要意义。未来，企业需要通过精准的数据洞察和深度用户调研，在显性需求的满足基础上，逐步引导用户接受更创新、更丰富的功能场景。

而面对需求的精细化和多样化，技术创新是破解行业现存痛点的关键。当前，生成式 AI 大行其道，终端巨头不断探索终端产品与 AI 结合的方式，以期释放更大的产品潜力。同时这也要求老年智能可穿戴设备企业从底层技术开始突破，特别是围绕用户对实时监测、多场景适配和隐私保护的高期待展开针对性研发。未来，技术创新不仅要实现功能性的增强，更要与用户需求紧密对接，做到从“以技术为导向”向“以用户为中心”转变。**因此，如何将生成式 AI 与老年群体愈加精细化、多样化的需求相融合，是老年智能可穿戴设备企业能够成功寻找新的创新点，挖掘潜在的市场机会，从而实现在激烈的市场竞争中脱颖而出的关键。**

7.2 把握“性价比”内核，探索创新价格策略

性价比高的产品必然同时具备着“物美”“价廉”两个特质，如果只是“廉价”那基本会逐渐被市场淘汰；同时过高的价格也会令大部分老年群体敬而远之。所以性价比的就意味着某款产品的品质，超出了大家对平常这个价位段的认知或定义。就目前的老年群体的消费特征来看，更低价位的产品往往更容易先吸引用户的关注。**但如果产品的各项特征和品质有充足的保证，往往也能够更大程度的激发老年用户群体的支付意愿和购买欲望。**

但由于**技术创新和成本控制之间的矛盾，**在提升产品功能品质、满足老年群

体更高要求、更加多样化的需求的同时，必然面临着研发成本的上升所带来的产品价格上升。因此企业需要探索出一套适合自己产品矩阵的价格策略，通过针**对不同收入水平的老年人推出不同价位的产品**，满足不同消费群体的需求。同时，**探索租赁、分期付款等模式，降低产品购买门槛。利用低价好用的产品先吸引用户了解品牌开拓市场，后期再细分高端的系列和产品筛选和留住用户，这也是很多企业目前的拓展和转型之路。**

7.3 放眼未来，探索“需求、技术、价格”的三维协同之路

展望未来，老年智能可穿戴设备行业将迎来全面整合与深度发展的新时代。从需求层面来看，企业需要转变思维，从单纯的“产品供应商”向“解决方案提供者”转型，通过用户参与与市场反馈实现需求引领的产品迭代；从技术层面看，行业需加强对前沿技术的布局，建立技术生态优势，将设备从单一终端升级为智慧养老体系中的核心节点；从商业模式看，价格优化将成为驱动市场扩展的重要手段，服务驱动型营收模式将进一步提升产品的价值挖掘能力。**行业的终极目标是实现“需求、技术、价格”三维协同，以用户价值最大化推动行业健康可持续发展。**

在政策红利和市场需求的双重驱动下，智能可穿戴设备不仅将为老年人提供个性化的健康与情感支持，更将在智慧养老服务体系和数字健康生态中发挥战略性作用。企业需要在精细化需求洞察、技术驱动创新和价格优化策略中找到新的平衡点，掌握市场主动权。**只有通过协同创新、生态联动和持续演进，老年智能可穿戴设备行业才能在未来的竞争中脱颖而出，为应对全球老龄化挑战提供全方位解决方案，同时构建具有全球竞争力的智慧健康养老生态。**